

STRESZCZENIE

W pierwszym rozdziale tej pracy zapoznajemy się z pojęciem gry w chaos oraz systemem funkcji iterowanych. Na ich podstawie w drugim rozdziale definiujemy tytułowe fraktale łaciate oraz podajemy ich przykłady. W trzecim rozdziale skupiamy się na zbiorze Jot. Definiujemy przestrzeń adresów punktów tego zbioru oraz przyglądamy się jego własnościom geometrycznym. Wprowadzamy również pojęcie Jot-dywanów. W ostatnim rozdziale zawarte są cztery inne algorytmy, dzięki którym możemy wygenerować zbiór Jot.

ABSTRACT

In the first chapter of this work, we introduce the concept of chaos games and the iterated functions system. Based on these, in the second chapter we define the fudgeflake fractals and give examples of them. In the third chapter, we focus on the set Jot. We define the address space of points of this set and look at its geometric properties. We also introduce the concept of Jot-carpets. The last chapter includes four other algorithms by which we can generate the Jot set.

SPIS TREŚCI

Wstęp	6
1. Preliminaria	9
1.1. Gra w chaos	9
1.2. System funkcji iterowanych (IFS)	11
2. Fraktale łaciate	15
2.1. Zbiór Jot i fraktal łaciaty Mandelbrota	16
2.2. Złożony system funkcji iterowanych	22
3. Zbiór Jot	27
3.1. Adresowanie punktów zbioru	27
3.1.1. Adresy skończone	27
3.1.2. Adresy nieskończone	33
3.1.3. Jot-drzewa	37
3.2. Geometryczne własności zbioru	42
3.2.1. Brzeg i otoczka wypukła	42
3.2.2. Średnia odległość punktów zbioru od centrum	46
3.2.3. Pole zbioru i dywany łaciate	50
4. Inne metody konstruowania Jota	55
4.1. Konstrukcje zbioru	55
4.1.1. Aproksymacja krzywymi zamkniętymi	55
4.1.2. Metoda iteracji obrotowej	60
4.2. Konstrukcje brzegu	63
4.2.1. System funkcji iterowanych dla brzegu	63
4.2.2. Aproksymacja krzywymi zamkniętymi	65
Podsumowanie	67
Bibliografia	68
Wykaz rysunków	72

WSTĘP

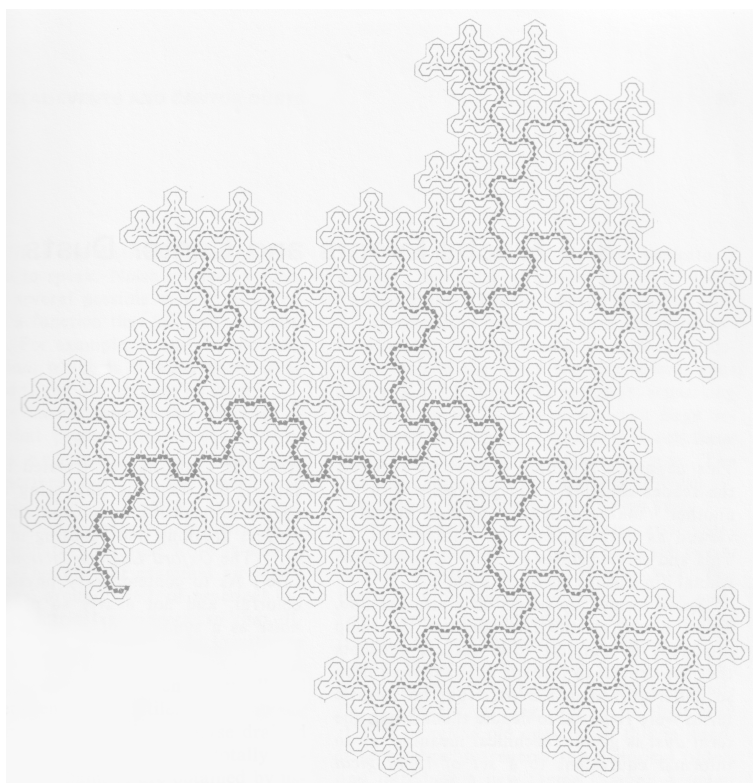
Na początku było... I tutaj musimy postawić zasadnicze pytanie. Co było na początku? Wiele zależy od tego, komu postawimy takie pytanie. Przyjmijmy, że zadajemy je matematykowi. Jakiej wówczas odpowiedzi możemy się spodziewać?

Pytając któregoś ze starożytnych myślicieli greckich, moglibyśmy uzyskać odpowiedź, że chaos był na początku. Jeśli zadalibyśmy to pytanie fizykowi matematycznemu, uzyskalibyśmy (przy obowiązującym stanie naszej wiedzy) odpowiedź, że osobliwość, punkt, z którego rozwinęło się wszystko inne. Natomiast John Horton Conway odpowiedziałby, że pierwsze były reguły [4].

Co jeśli oni wszyscy mają rację? Jednocześnie, bo dlaczego by nie?

O tym właśnie będzie ta praca - o chaosie, punktach i regułach. O tym, jak wykonując proste kroki, można pokonać nie tak prostą drogę. Będzie to praca o *fraktalach łaciatych*.

Oryginalna nazwa tych tworów wywodzi się z angielskiego *fudgeflake* - została wprowadzona przez B. Mandelbrota w absolutnie najważniejszej książce dotyczącej geometrii fraktalnej - *The Fractal Geometry of Nature* [5]. Jednak sam autor poświęcił tylko kilka linijek na to, by powiedzieć, że takie obiekty są. I nic poza tym. Postanowiłem zapłacić nieco lukę dotyczącą naszej wiedzy na temat fraktali łaciatych.



Rysunek 1: Fudgeflake z książki Mandelbrota [5]

Trzeba podkreślić, że z terminem *fudgeflake'ów* zetknąłem się na długo po tym, jak zacząłem intensywniej się im przyglądać. Nazwa *fraktale łaciate* - zaproponowana przez Panią prof. Joannę Janczewską - jest zaś próbą oddania istoty tych obiektów w naszym języku. Myślę, że jest to próba udana.

Wracając do głównej myśli pracy.

Na początku mojej przygody z fraktalami łaciatymi była *gra w chaos*. Tak właśnie zaczęła się ta praca. W pierwszym rozdziale przedstawię reguły tej gry i rezultaty, jakie z niej otrzymujemy. Następnie przejdziemy do omówienia pojęcia *systemu funkcji iterowanych* czy też *IFS* (ang. *iterated function system*), co pozwoli nam na zdefiniowanie pojęcia fraktali łaciatych. W dalszej części skupimy się na omówieniu własności jednego z nich. Zaprezentuję też różne metody jego konstrukcji.

Zdecydowana większość spostrzeżeń i metod jest wynikiem mojej pracy. Wszelkie rysunki (z wyjątkiem tego zawartego we wstępie) powstały z użyciem algorytmów stworzonych w ramach niniejszej pracy. Nie wyklucza to faktu, że metody te mogły być już znane, natomiast się na nie nie natknąłem. Do pracy dołączony został nośnik zawierający algorytmy stworzone w języku Python.

Jako literaturę, którą się wspomagałem należy wymienić przede wszystkim przytoczoną już *The Fractal Geometry of Nature* B. Mandelbrota [5], *Fractals Everywhere* M. Barnsleya [1] oraz *Granice chaosu. Fraktale* Peitgena i innych [6].

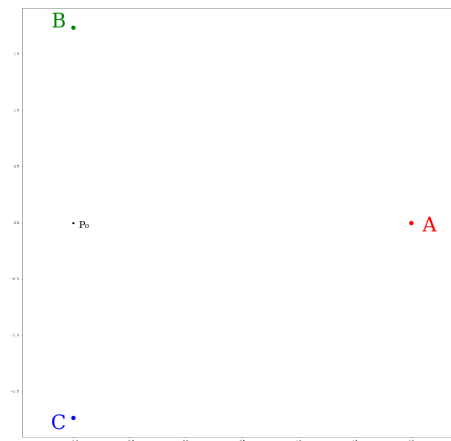
Mam nadzieję, że niniejsza praca pochłonie czytelnika niezaznajomego z tematem, a dla tego obeznanego będzie przynajmniej interesująca.

1. PRELIMINARIA

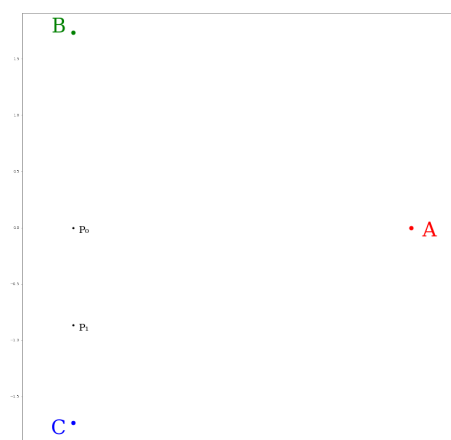
1.1. Gra w chaos

Jak zostało napisane we wstępie, nasze rozważania rozpoczniemy od punktów i chaosu. Przyjrzyjmy się algorytmowi zaproponowanemu przez Michaela Barnsleya i znanemu jako *gra w chaos*. Zasady tej gry nie są skomplikowane, ale uzyskiwany rezultat już tak.

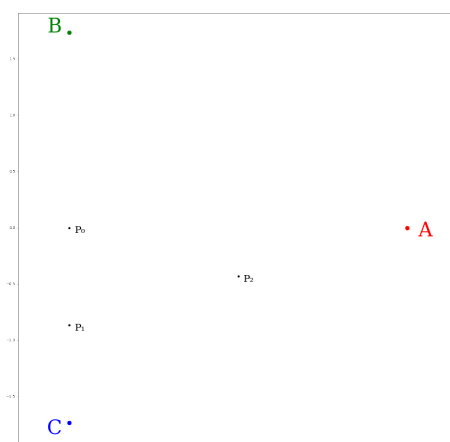
Algorytm 1.1. 1. Na płaszczyźnie definiujemy trzy punkty $A(2, 0)$, $B(-1, \sqrt{3})$ oraz $C(-1, -\sqrt{3})$, które zwyczajowo nazywane są bazami, a także punkt początkowy $p_0(-1, 0)$.



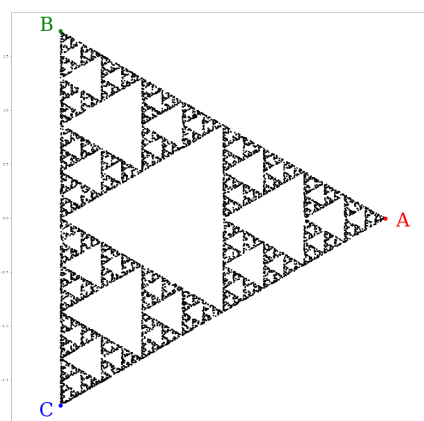
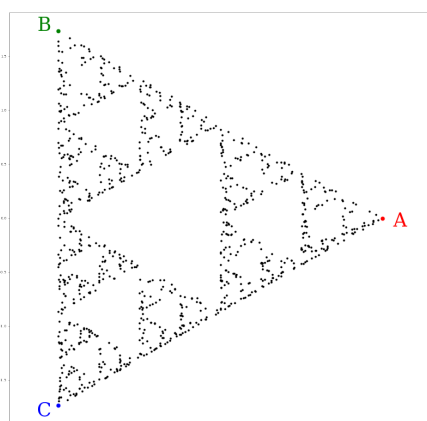
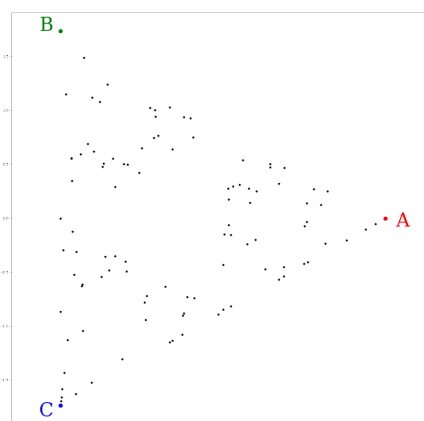
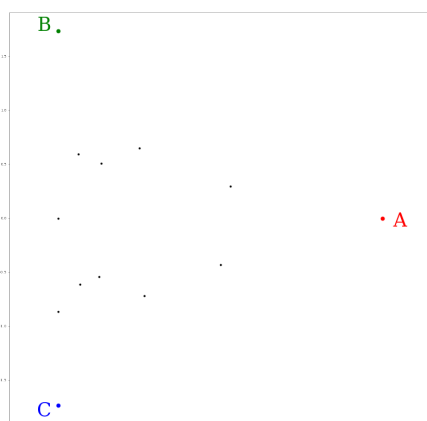
2. Następnie losujemy jedną z baz - prawdopodobieństwo wyboru jest jednakowe dla każdej z nich. Po wylosowaniu zaznaczamy punkt p_1 w połowie odległości między p_0 a wylosowaną bazą.

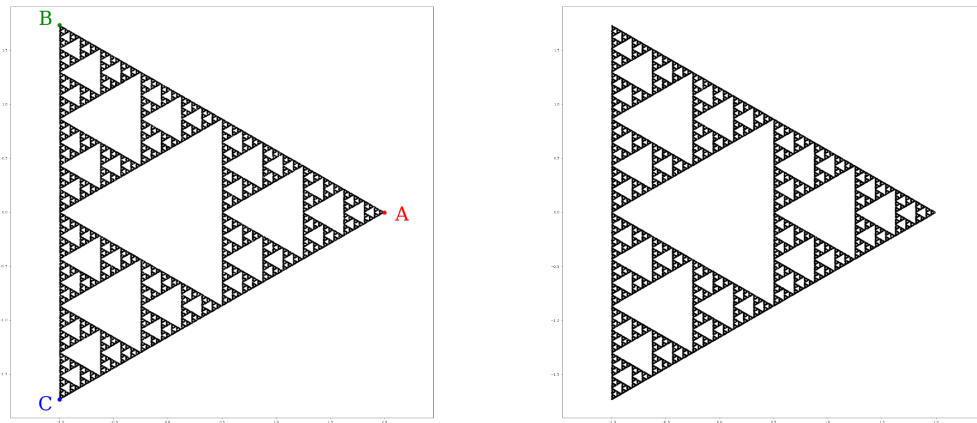


3. Powtarzamy procedurę - wybieramy bazę i zaznaczamy punkt p_2 w połowie odległości między nią a p_1 .



3. Powtarzamy do momentu, w którym uzyskamy konkretny kształt.





4. Otrzymaliśmy pewne przybliżenie *trójkąta Sierpińskiego*.

Dlaczego uzyskany rezultat jest tylko przybliżeniem? Wynika to z faktu skończonych możliwości komputera. Nie jesteśmy w stanie wygenerować nieskończonej liczby punktów składających się na końcowy zbiór. Dla ułatwienia będziemy ten fakt pomijać i przybliżenia składające się w dużej liczby punktów (przez dużą liczbę rozumiemy będziemy 500000 do 1000000 punktów) będziemy nazywać zbiorami końcowymi.

Powyższy metoda wydaje się być dosyć naiwna, zatem spróbujmy nadać jej więcej matematycznego rygoru.

Po pierwsze, zaznaczane punkty tworzą pewien ciąg $\{p_0, p_1, p_2, \dots\}$, niech będzie to ciąg (p_n) .

Po drugie, kolejne punkty tego ciągu zależą o ich poprzedników i baz. Możemy zapisać, że

$$p_{n+1} = \frac{1}{2}(p_n + T), \text{ gdzie } T \in \{A, B, C\}.$$

Po trzecie, prawdopodobieństwo wylosowania każdej bazy jest jednakowe, zatem wynosi $\frac{1}{3}$. Oznaczmy te prawdopodobieństwa jako p_A, p_B, p_C .

Możemy zapisać, że wynikiem gry w chaos jest ciąg (p_n) punktów z ustalonym p_0 , gdzie

$$p_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}(p_n + A) & \text{z prawdopodobieństwem } p_A = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2}(p_n + B) & \text{z prawdopodobieństwem } p_B = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2}(p_n + C) & \text{z prawdopodobieństwem } p_C = \frac{1}{3}. \end{cases} \quad (1.1)$$

Tak zdefiniowany układ tworzy *system funkcji iterowanych*, o którym dowiemy się więcej w następnej sekcji.

1.2. System funkcji iterowanych (IFS)

Przed zdefiniowaniem pojęcia *IFS* przypomnijmy, czym jest kontrakcja.

Definicja 1.2. Niech (X, d_X) oraz (Y, d_Y) będą przestrzeniami metrycznymi. Wówczas odwzorowanie $f : X \rightarrow Y$ nazywamy kontrakcją, gdy dla dowolnych $x_1, x_2 \in X$ istnieje taka stała $c \in [0, 1)$, że

$$d_Y(f(x_1), f(x_2)) < c \cdot d_X(x_1, x_2).$$

Przykład 1.3. Rozpatrzmy pierwszą regułę z układu 1.1:

$$p_{n+1} = \frac{1}{2}(p_n + A).$$

Przypisuje ona punktowi z płaszczyzny inny punkt, co możemy zapisać za pomocą funkcji $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

$$f(p_n) = \frac{1}{2}(p_n + A).$$

Przekształcając, otrzymujemy

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x + x_A, y + y_A),$$

gdzie $A = (x_A, y_A)$.

Rozpatrzmy płaszczyznę jako przestrzeń ze standardową metryką euklidesową d_e . Wówczas dla dowolnych punktów $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ zachodzi

$$\begin{aligned} d_e(f(x_1, y_1), f(x_2, y_2)) &= \sqrt{\left(\frac{1}{2}(x_1 + x_A) - \frac{1}{2}(x_2 + x_A)\right)^2 + \left(\frac{1}{2}(y_1 + y_A) - \frac{1}{2}(y_2 + y_A)\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{2}(x_1 + x_A - x_2 - x_A)\right)^2 + \left(\frac{1}{2}(y_1 + y_A - y_2 - y_A)\right)^2} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\ &= \frac{1}{2}d_e((x_1, y_1), (x_2, y_2)), \end{aligned}$$

z czego wynika, że reguły z 1.1 są kontrakcjami ze współczynnikiem $c = \frac{1}{2}$.

Wiedząc, czym jest kontrakcja, możemy zdefiniować jedno z kluczowych pojęć tej pracy.

Definicja 1.4. Niech X będzie przestrzenią metryczną zupełną. Wówczas skończony zbiór N kontrakcji

$$\mathfrak{F} = \{f_n : X \rightarrow X \mid n = 0, \dots, N-1\} \quad (1.2)$$

nazywamy *systemem funkcji iterowanych* (z angielskiego *iterated function system (IFS)*).

To, że rozpatrywane funkcje są kontrakcjami, jest kluczowym założeniem poniższego twierdzenia.

Twierdzenie 1.5. (Barnsley - Hutchinson)

Niech X będzie przestrzenią metryczną zupełną. Wtedy dla każdego systemu funkcji iterowanych $\mathfrak{F}$ istnieje dokładnie jeden niepusty i domknięty zbiór $\mathcal{A} \subset X$ taki, że

$$\mathcal{A} = \bigcup_{n=0}^{N-1} f_n(\mathcal{A}).$$

$\mathcal{A}$ nazywa się *atraktorem* $\mathfrak{F}$.

Warto zaznaczyć, że wyrażenie $f_n(\mathcal{A})$ oznacza nałożenie odwzorowania f_n na wszystkie elementy zbioru $\mathcal{A}$, to znaczy:

$$f_n(\mathcal{A}) = \{f_n(x) \mid x \in \mathcal{A}\}.$$

Zarys dowodu tego twierdzenia można znaleźć w [6]. W tym miejscu skupimy się jednak na jego konsekwencjach.

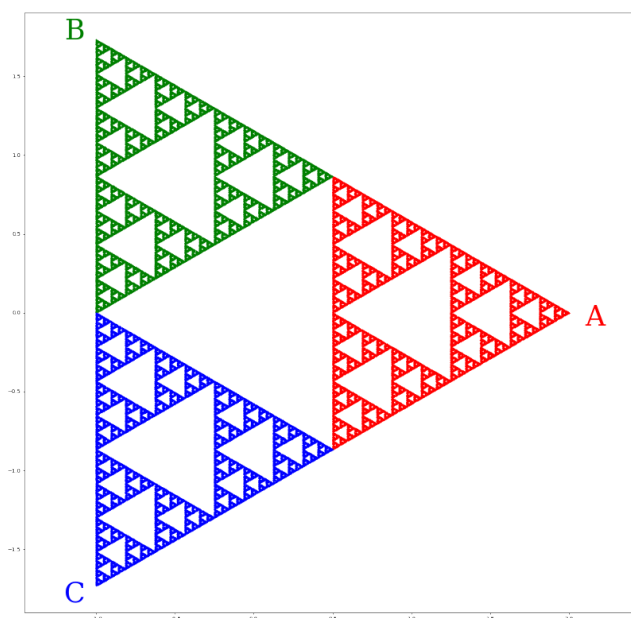
Przykład 1.6. W przykładzie 1.1 tworzyliśmy trójkąt Sierpińskiego, iterując kolejne punkty. Odwzorowania, których używaliśmy, można zapisać następująco

$$\begin{cases} f_A(x, y) = \frac{1}{2}(x + 2, y) \\ f_B(x, y) = \frac{1}{2}(x - 1, y + \sqrt{3}) \\ f_C(x, y) = \frac{1}{2}(x - 1, y - \sqrt{3}) \end{cases}$$

lub używając języka macierzy

$$\begin{cases} f_A(x, y) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ f_B(x, y) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_C(x, y) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{cases}$$

Wnioskujemy z tego, że każda z tych funkcji najpierw skaluje współczynniki punktu wejściowego o czynnik $\frac{1}{2}$, a następnie przesuwają otrzymany rezultat o połowę odległości do bazy. Poniższy rysunek przedstawia działanie poszczególnych kontraktacji na trójkąt Sierpińskiego.



Rysunek 1.1: Kolorystyczny podział trójkąta Sierpińskiego

Czerwona część zbioru jest kopią całości po nałożeniu na trójkąt Sierpińskiego pierwszej kontraktacji, zielona część - po nałożeniu drugiej, a niebieska - trzeciej. Wnioskiem wynikającym z twier-

dzenia Barnsleya - Hutchinsona jest to, że jedynym zbiorem $\mathcal{A}$ spełniającym równanie

$$\mathcal{A} = f_A(\mathcal{A}) \cup f_B(\mathcal{A}) \cup f_C(\mathcal{A})$$

jest właśnie trójkąt Sierpińskiego.

Dzięki tej jednoznaczności możemy przypisać dany system funkcji iterowanych do jego atraktora i na odwrót - jeśli jakiś zbiór ma swój IFS, możemy go z nim utożsamić. W dalszej części pracy będziemy skupiali się na podzbiorach płaszczyzny i na jej przekształceniach.

2. FRAKTALE ŁACIATE

Rozdział ten zaczniemy od zdefiniowania tytułowego pojęcia tej pracy - *fraktala łaciatego*.

Definicja 2.1. Niech n będzie liczbą naturalną, a $\mathfrak{F}$ systemem funkcji iterowanych płaszczyzny kartezjańskiej składającym się z 3^n kontrakcji. Podzbiór płaszczyzny $\mathcal{L}$ nazywa się *fraktalem łaciatym* (stopnia n) wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

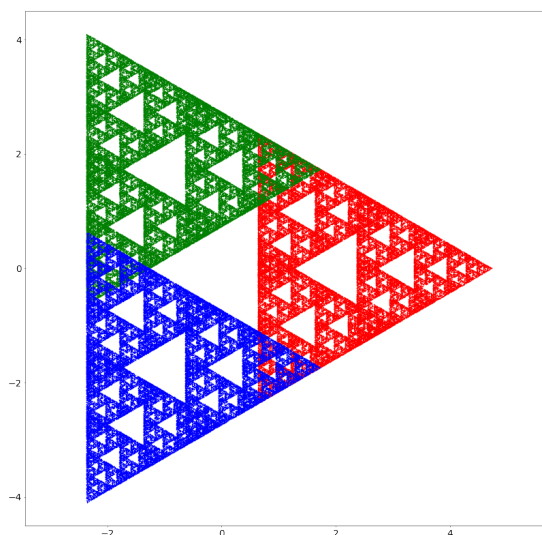
1. $\mathcal{L}$ jest atraktorem $\mathfrak{F}$,
2. dla dwóch różnych $f, g \in \mathfrak{F}$ spełniony jest warunek $\partial f(\mathcal{L}) \cap \partial g(\mathcal{L}) = f(\mathcal{L}) \cap g(\mathcal{L})$,
3. $\mathcal{L}$ jest zbiorem jednopóijnym,
4. długość brzegu $\mathcal{L}$ nie jest skończona.

Wiemy już, że atraktory IFS są pewnymi podzbiórmi płaszczyzny, zatem fraktale łaciate są pewną specjalną klasą kształtów. Analizując definicję, możemy stwierdzić, że trójkąt Sierpińskiego nie spełnia warunku trzeciego definicji. Wynika to wprost z natury tego zbioru. Składa się on z trzech swoich mniejszych kopii w skali $\frac{1}{2}$, zatem musi mieć "dziury". Sprawdźmy czy możemy sprawić, aby zbiór ten stał się fraktalem łaciaty, zmieniając współczynniki skalowania na $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Przykład 2.2. Gruby trójkąt Sierpińskiego

Rozpatrzmy następujący system kontrakcji:

$$\begin{cases} f_A(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ f_B(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_C(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{cases}$$



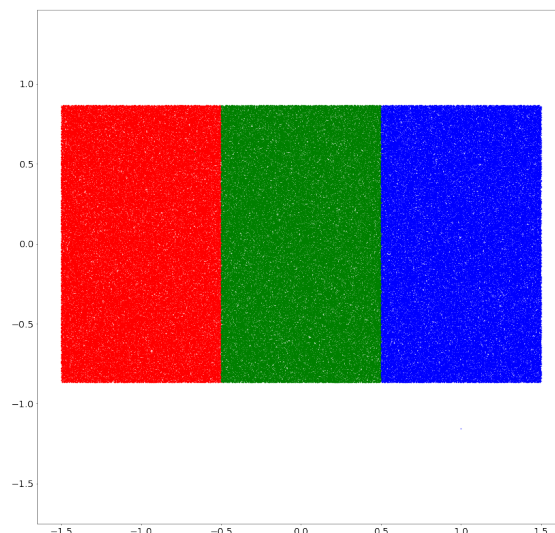
Rysunek 2.1: Gruby trójkąt Sierpińskiego

Po prawej przedstawiono atraktor tego systemu. Widać, że punkt trzeci w dalszym ciągu nie jest spełniony.

Przykład 2.3. Prostokąt

Możemy wyjść z założenia, że problemem jest wzajemne położenie punktów bazowych rozpatrywanych systemów. Zmienimy ich położenie, pozostawiając współczynnik skalowania równy $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

$$\begin{cases} f_A(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ f_B(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ f_C(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases}$$



Rysunek 2.2: Prostokąt

Możemy dostrzec, że ten przykład jest zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Tak zdefiniowany system odpowiada prostokątowi. Prostokąty składające się na zbiór nachodzą na siebie tylko swoimi brzegami, zatem własność druga też jest spełniona. Całość nie ma dziur, czyli jest też zbiorem jednoczynym. Niestety, nie jest spełniony warunek czwarty - jest to jednak prostokąt, a jego obwód jest skończony, zatem nie jest to fraktal łąciaty.

Na podstawie powyższych nieudanych przykładów możemy wnioskować, że fraktale łąciate nie są obiektami do końca trywialnymi. Przypatrzmy się teraz takim zbiorom, które wpisują się w definicję 2.1.

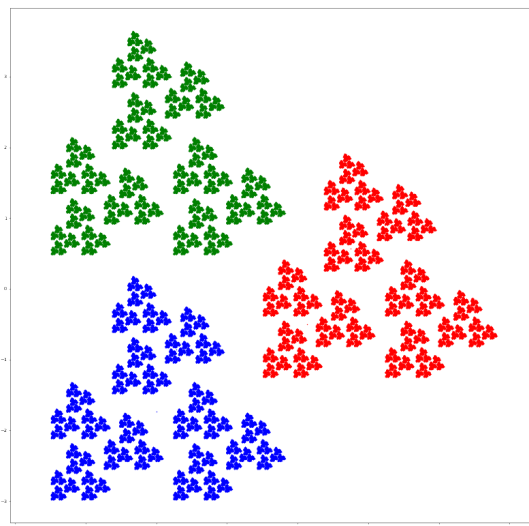
2.1. Zbiór Jot i fraktal łąciaty Mandelbrota

W tym miejscu moglibyśmy podać suchą definicję *zbioru Jot*, jednak warto abyśmy przekonali się, jak w szeroko pojętej matematyce można w prosty sposób natknąć się na nowy lub niespodziewany rezultat. Poniżej przedstawiam przykładowy proces myślowy, którego wynikiem będzie uzyskanie omawianego zbioru.

Algorytm 2.4.

1. Weźmy rozpatrywany wcześniej IFS, którego atraktorem jest trójkąt Sierpińskiego.
2. Usuńmy współczynniki skalowania występujące przy bazach. Następnie w macierzy przekształcenia punktu (x, y) zamieńmy miejscami zera i jedynki. Otrzymujemy następujący system i odpowiadający mu atraktor. Uzyskaliśmy pewien niejednostopny zbiór. Analizując działanie kontrakcji,

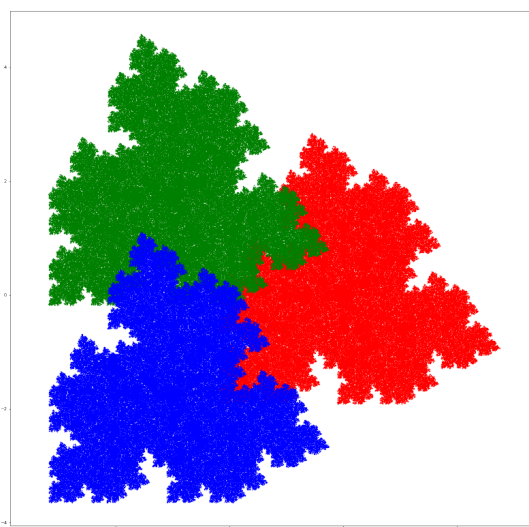
$$\begin{cases} f_A(x, y) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ f_B(x, y) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_C(x, y) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{cases}$$



widzimy, że całość składa się ze swoich trzech mniejszych kopii, powstałych w symetrii względem prostej $y = x$ i odpowiednio przesuniętych.

3. Zwiększmy współczynnik skalowania do $\frac{3}{5}$.

$$\begin{cases} f_A(x, y) = \frac{3}{5} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ f_B(x, y) = \frac{3}{5} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_C(x, y) = \frac{3}{5} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{cases}$$

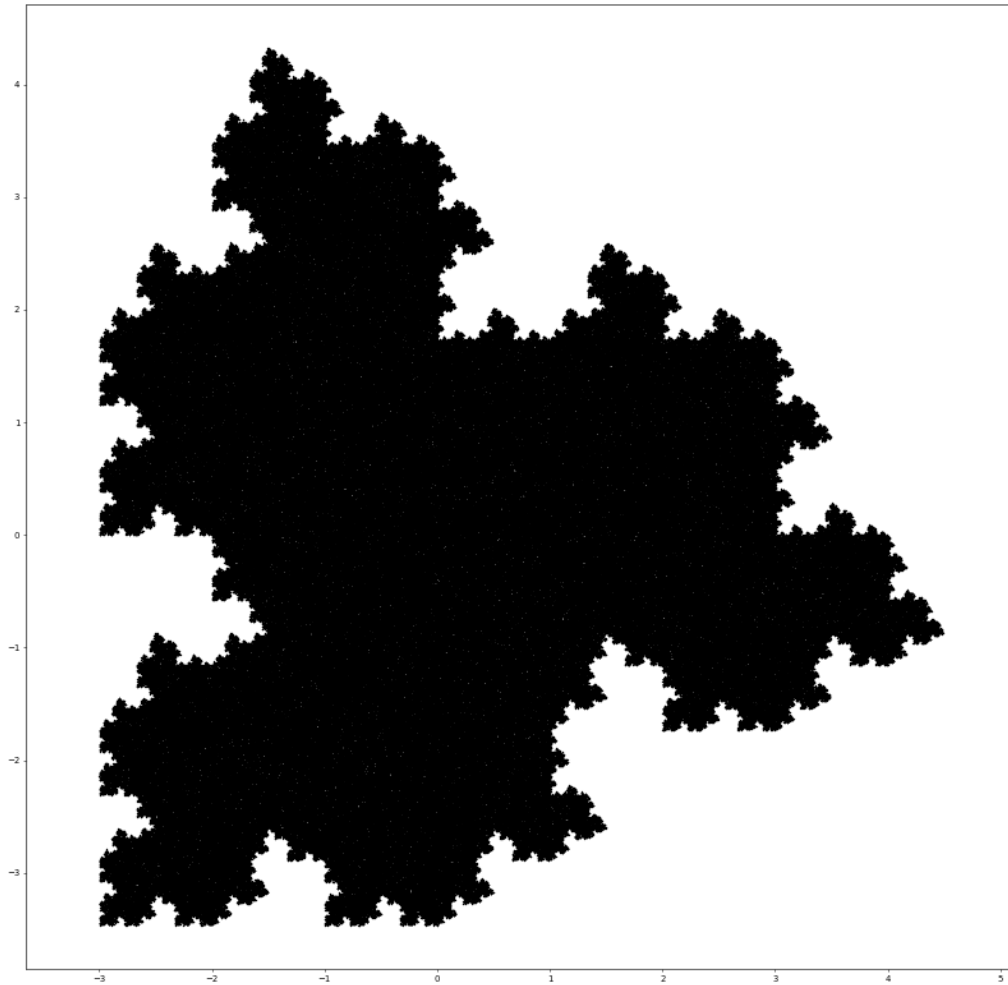


Widzimy, że nie mamy już dziur, ale poszczególne kawałki zbioru nachodzą na siebie. Wnioskujemy zatem, że istnieje pewna stała skalująca w przedziale $(\frac{1}{2}, \frac{3}{5})$ taka, że atraktor nie ma dziur, ale też poszczególne części idealnie do siebie pasują.

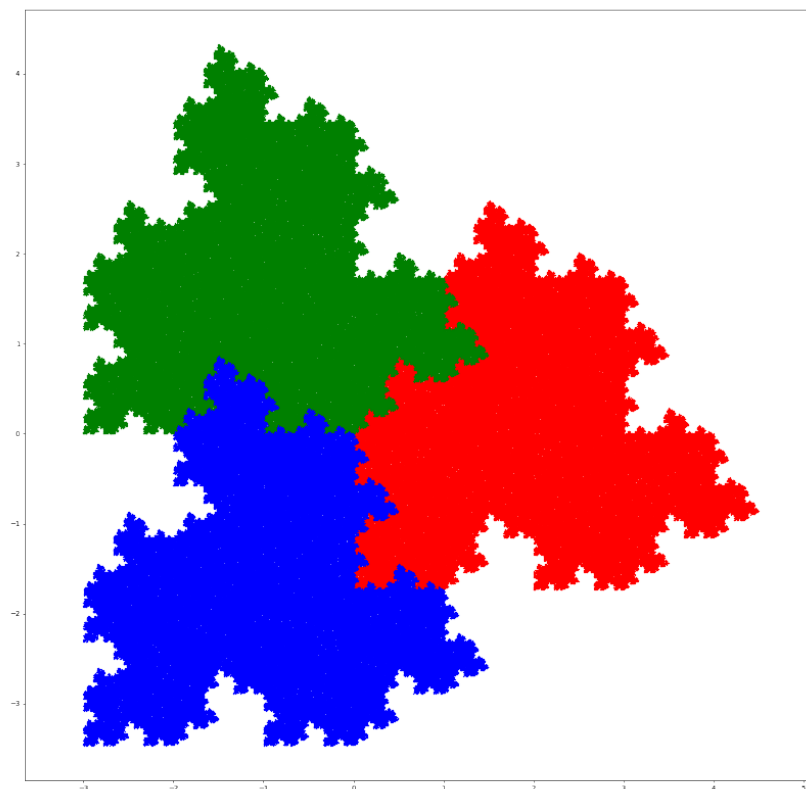
To przypuszczenie okazuje się być prawdziwe.

Definicja 2.5. Zbiór Jot jest fraktalem łaciatym będącym atraktorem niniejszego układu IFS:

$$\mathfrak{J}_{\text{ot}} = \begin{cases} f_0(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ f_1(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_2(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{cases} \quad (2.1)$$



Rysunek 2.3: Zbiór Jot



Rysunek 2.4: Podział zbioru Jot na trzy składowe podzbiory

To właśnie zbiór Jot będzie obiektem naszych badań w następnych rozdziałach. Przyjrzyjmy się jego własnościom geometrycznym i opracujemy jego inne metody konstrukcji. W tym miejscu możemy zadać sobie pytanie, skąd taka nazwa dla tego zbioru. Analizując działanie kontrakcji wchodzących w skład IFS tego zbioru, możemy wywnioskować, że są one złożeniami trzech przekształceń geometrycznych:

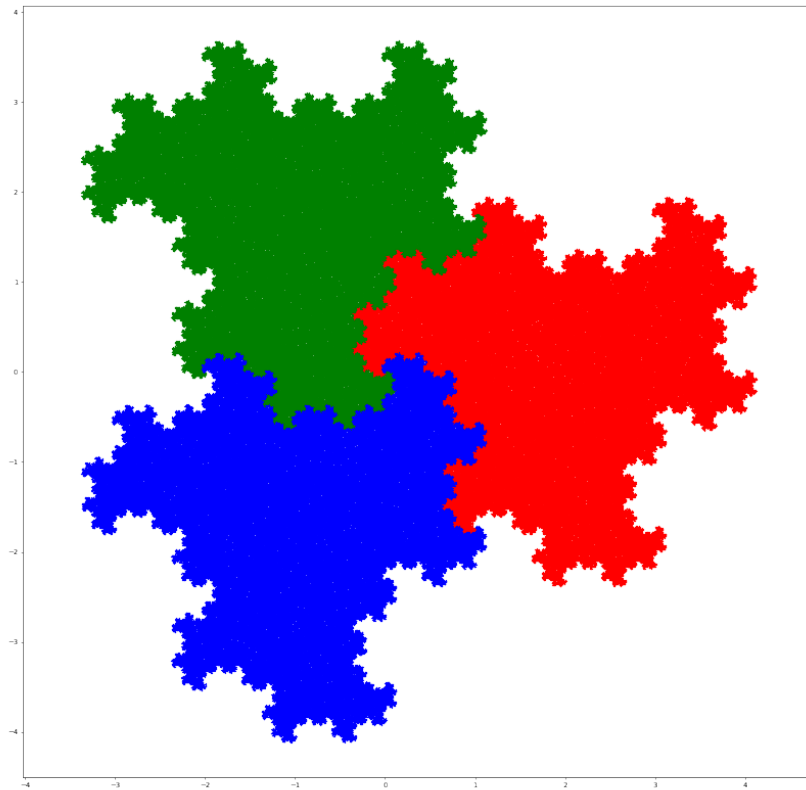
- **Jednokładności** - ze skalą $\frac{1}{\sqrt{3}}$ i środkiem $O(0,0)$,
- **Odbicia** - względem prostej $y = x$,
- **Translacji** - odpowiednio o wektory $v_0 = [2, 0]$, $v_1 = [-1, \sqrt{3}]$, $v_2 = [-1, -\sqrt{3}]$.

Biorąc pierwsze litery nazw tych przekształceń otrzymujemy rzeczony zbiór Jot.

Warto w tym miejscu wrócić do pierwszego fraktala łaciatego, czyli tego z książki Mandelbrota 1. Jeśli mamy o nim mówić w tej kategorii, powinniśmy móc określić zbiór kontrakcji go definiujący.

Definicja 2.6. Fraktal łaciaty Mandelbrota jest atraktorem niniejszego układu IFS:

$$\mathfrak{M}_{an} = \begin{cases} f_0(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ f_1(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_2(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{cases} \quad (2.2)$$



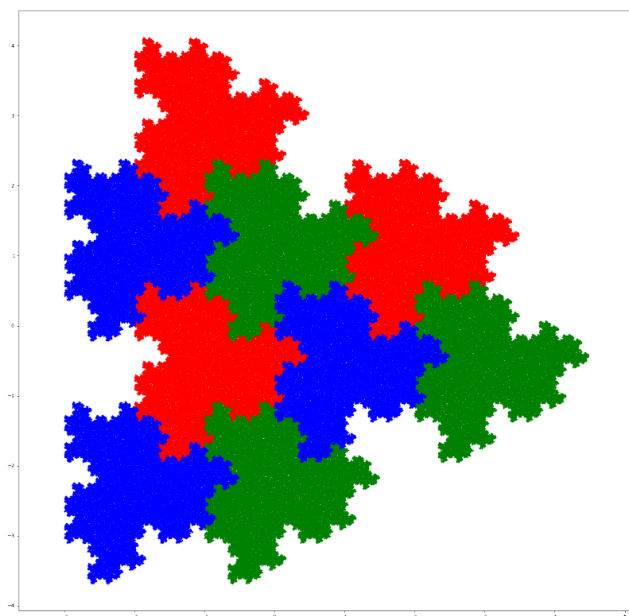
Rysunek 2.5: Podział fraktala łaciatego Mandelbrota na trzy składowe podzbiory

Odwzorowania z $\mathfrak{M}_{an}$ różnią się od tych z $\mathfrak{M}_{ot}$ tym, że nie odbijają skalowanych kopii, tylko obracają je o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Udało się nam zdefiniować dwa zbiory, których systemy składają się z trzech kontrakcji - zatem są to fraktale łaciate stopnia pierwszego. Załóżmy, że chcemy stworzyć dobry zbiór o stopniu dwa. Potrzebujemy wówczas aż dziewięciu kontrakcji. Zdefiniowanie ich da się przeprowadzić w jeszcze rozsądnym czasie. Na następnej stronie zamieszczono przykład takiego systemu.

Przykład 2.7. Fraktal łaciaty stopnia drugiego

$$\mathfrak{Fm}\mathfrak{I} = \begin{cases} f_0(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{2}{3}\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_1(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{5}{3}\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_2(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -\frac{1}{3}\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_3(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -\frac{1}{3}\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_4(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2}{3}\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_5(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{4}{3}\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_6(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{3}\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_7(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ \frac{2}{3}\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_8(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -\frac{4}{3}\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{cases}$$



Rysunek 2.6: Przykład fraktala łaciatego drugiego stopnia

Co jednak, gdybyśmy chcieli stworzyć fraktal stopnia trzeciego, czwartego lub wyżej. Defi-

niowanie systemu składającego się z 27, 81 lub więcej kontrakcji nie jest efektywne. Okazuje się, że możemy pozbyć się tego problemu, wystarczy zdefiniować nowy obiekt.

2.2. Złożony system funkcji iterowanych

Definicja 2.8. Niech dana będzie przestrzeń metryczna zupełna. *Złożonym systemem funkcji iterowanych* na tej przestrzeni nazywamy uporządkowaną rodzinę M IFS-ów

$$\bar{\mathfrak{F}} = (\mathfrak{F}_0, \mathfrak{F}_1, \dots, \mathfrak{F}_{M-1}).$$

Lemat 2.9. Dla systemu z definicji 2.8 istnieje rodzina M niepustych i domkniętych zbiorów $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_{M-1}$ takich, że:

$$\begin{aligned} H_{\mathfrak{F}_1}(\mathcal{A}_0) &= \mathcal{A}_1, \\ H_{\mathfrak{F}_2}(\mathcal{A}_1) &= \mathcal{A}_2, \\ &\vdots \\ H_{\mathfrak{F}_{M-1}}(\mathcal{A}_{M-2}) &= \mathcal{A}_{M-1}, \\ H_{\mathfrak{F}_0}(\mathcal{A}_{M-1}) &= \mathcal{A}_0, \end{aligned}$$

gdzie

$$H_{\mathfrak{F}_m}(\mathcal{A}) = \bigcup_{n=0}^{N-1} f_{m_n}(\mathcal{A}).$$

Wnioskiem wypływającym z powyższego lematu jest fakt, iż jeśli chcemy skonstruować fraktal łaciaty n -tego stopnia, nie musimy definiować 3^n oddzielnych kontrakcji, lecz tylko n systemów funkcji iterowanych. Oczywiście nie wykluczamy faktu, że mogą wystąpić wyjątki od tej reguły. Samo pojęcie złożonych systemów iterowanych zostało ukute niejako w ramach tej pracy. Zobaczmy na przykładach, jak możemy sprawniej niż w przykładzie 2.7 wygenerować fraktal łaciaty (a nawet kilka jednocześnie).

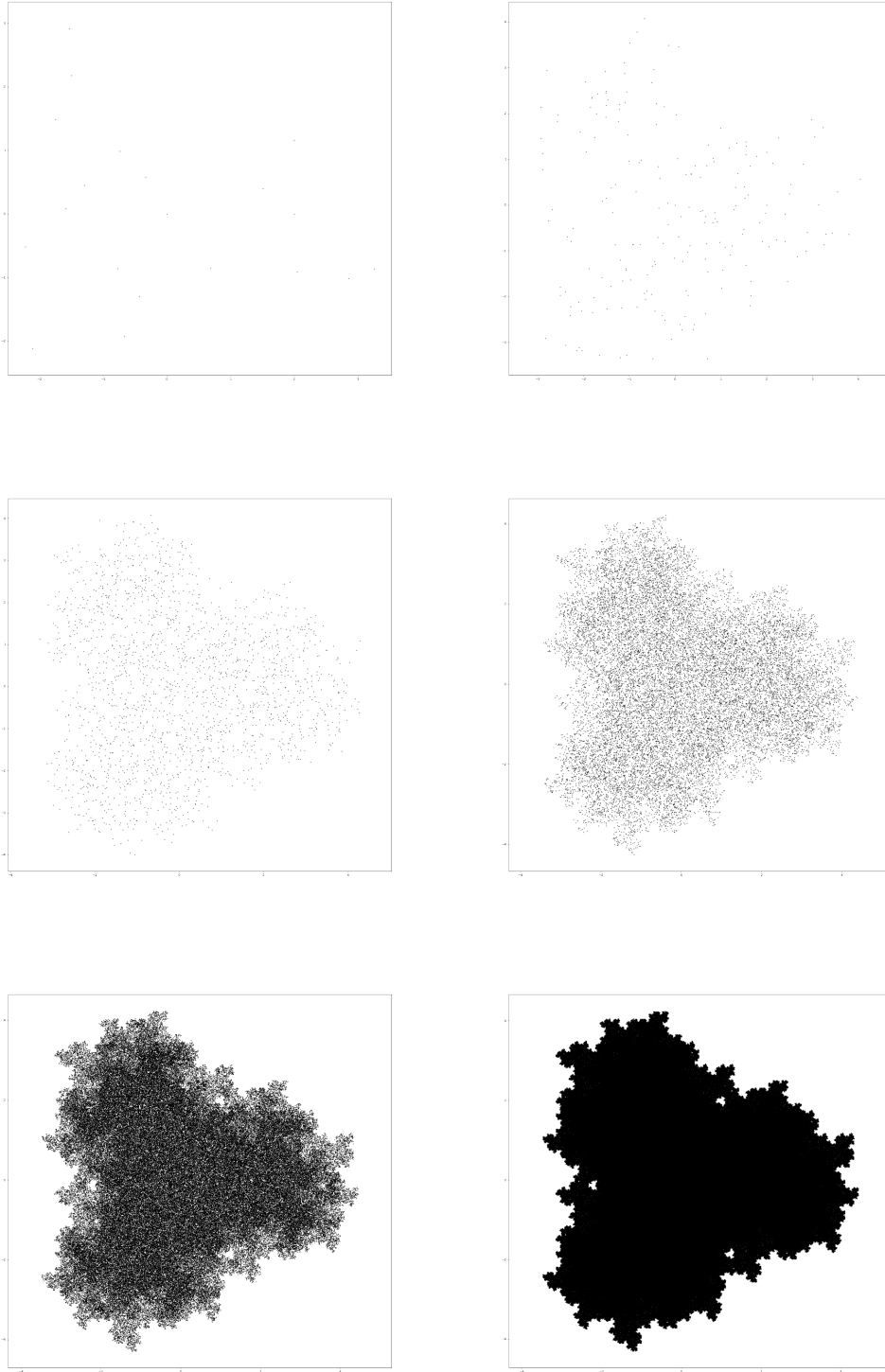
Przykład 2.10. 1. Niech złożony system funkcji iterowanych składa się z trzech IFS-ów $\bar{\mathfrak{F}} = (\mathfrak{F}_{\text{Jot}}, \mathfrak{F}_{\text{Jot}}, \mathfrak{F}_{\text{Man}})$ - dwóch systemów odpowiadających zbiorowi Jot i jednego przypisanego do fraktala łaciatego Mandelbrota.

$$\mathfrak{F}_{\text{Jot}} = \begin{cases} f_0(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ f_1(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_2(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{cases} \quad \mathfrak{F}_{\text{Man}} = \begin{cases} f_0(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ f_1(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_2(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{cases}$$

2. Teraz postępujemy według reguł gry w chaos, tylko zmodyfikowanych dla potrzeb metody. Ustawiamy punkt startowy p_0 - może to być początek układu współrzędnych.

3. Następnie w sposób losowy wybieramy jedną z kontrakcji z $\mathfrak{F}_{\text{Jot}}$. Zaznaczamy uzyskany punkt p_1 . Kolejną kontrakcję również losujemy z $\mathfrak{F}_{\text{Jot}}$, ale następną z $\mathfrak{F}_{\text{Man}}$.

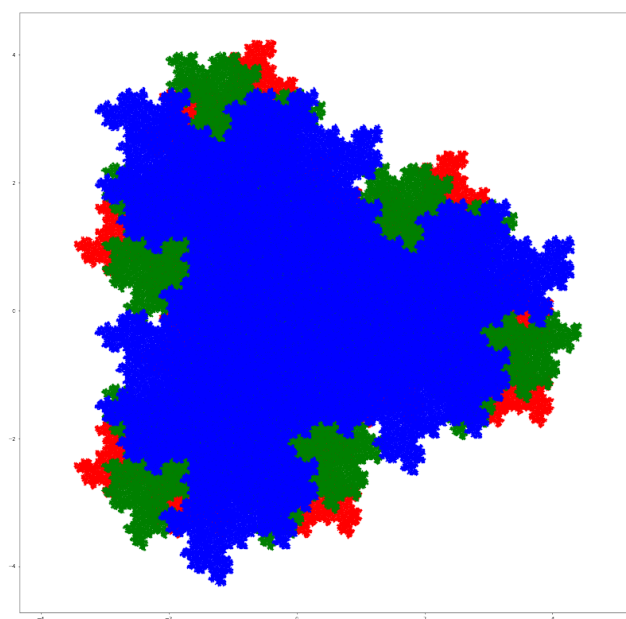
4. Powtarzamy algorytm - na kolejne punkty nakładamy kolejno dwukrotnie funkcje z $\mathcal{F}_{\text{tot}}$ i raz z $\mathcal{M}_{\text{an}}$. Poniżej przedstawiono wybrane kroki programu działającego zgodnie z powyższymi regułami.



Rysunek 2.7: Kolejne kroki działania algorytmu - liczby punktów na rysunkach zmieniają się co rząd wielkości od 20 do 2000000

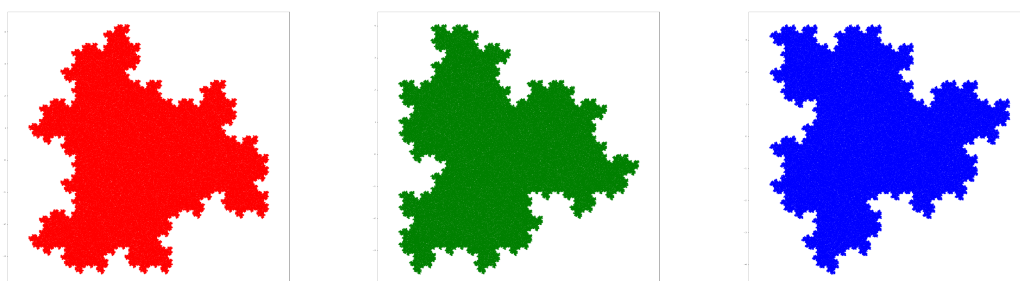
5. Na ostatnim z rysunków wyklarował się pewien kształt, oczywiście nie jest on fraktalem łaciatym - widoczne są trzy dziury. Spróbujmy jednak zrobić coś więcej z tym rysunkiem. Pokolorujmy zgodnie z regułą

$$p_n \text{ jest } \begin{cases} \text{czerwony,} & \text{gdy } n \bmod 3 \equiv 0 \\ \text{zielony,} & \text{gdy } n \bmod 3 \equiv 1 \\ \text{niebieski,} & \text{gdy } n \bmod 3 \equiv 2 \end{cases}$$



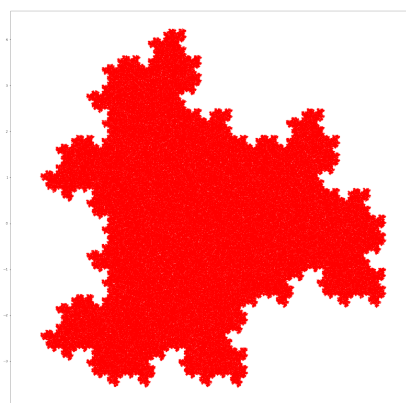
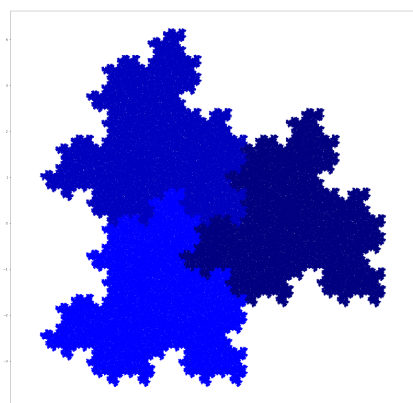
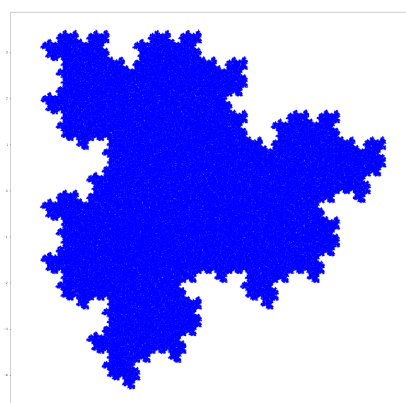
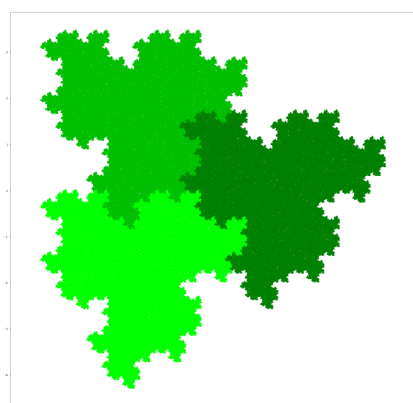
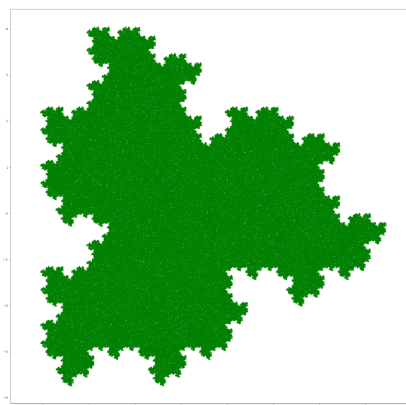
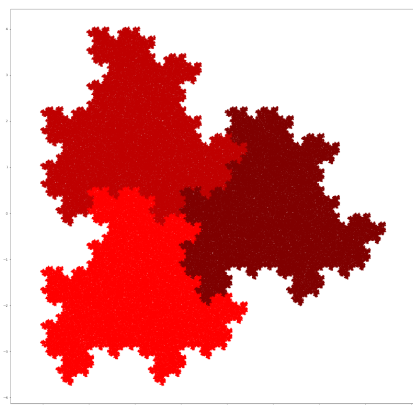
Rysunek 2.8: Podział punktów ze względu na okresowość

6. Uzyskaliśmy trzy zbiory, które jednak nachodzą na siebie. Poniżej przedstawiono każdy z tych zbiorów osobno.



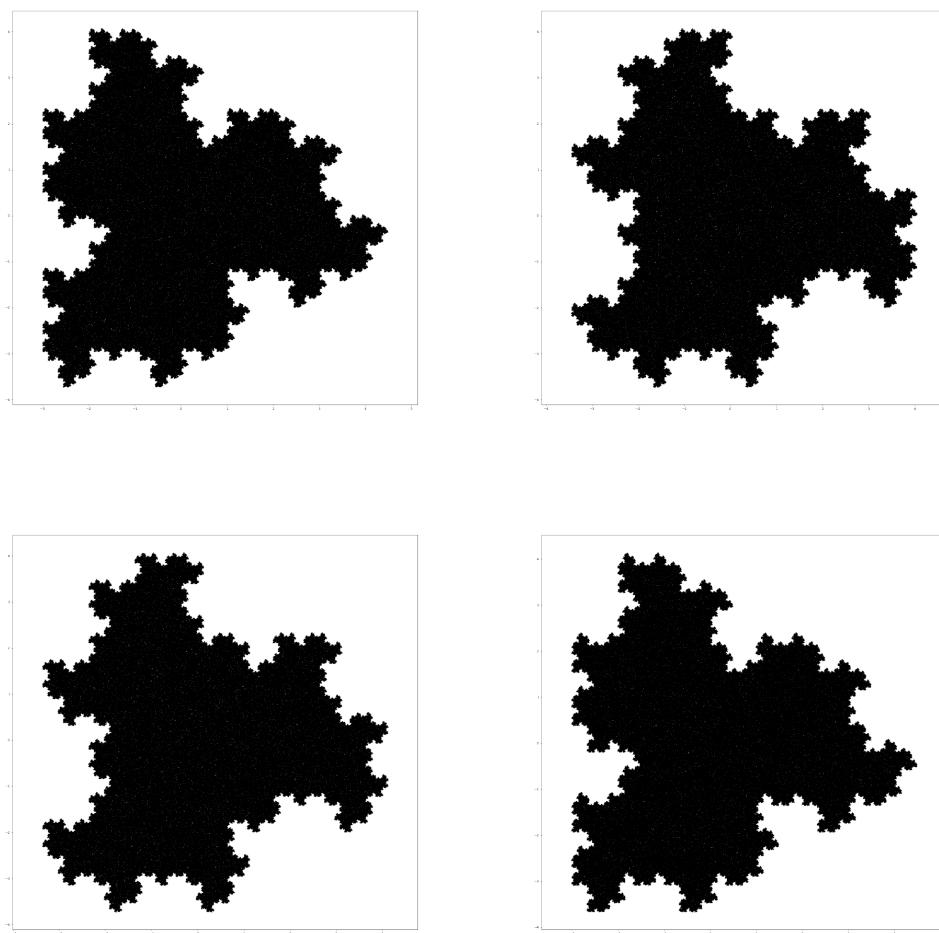
Rysunek 2.9: Rozłączone składowe uzyskanego zbioru

7. Widzimy, że uzyskane obiekty przypominają mniej lub bardziej zbiór Jot lub fraktal Mandelbrota. Jest tak nie bez przyczyny. Sposób, w jaki zdefiniowaliśmy algorytm, wymaga, by otrzymane kształty wzajemnie się uzupełniały. I tak tworząc mniejsze kopie, odpowiednio je obracając i przesuwając, możemy ze zbioru czerwonego złożyć zbiór zielony, natomiast z niego niebieski, z którego znowu uzyskujemy czerwony.



Uzyskane zbiory czerwony, zielony i niebieski spełniają definicję fraktali łaciatych - wszystkie one są atraktorami pewnych systemów (jednak nie ma potrzeby, by je wszystkie w tym miejscu zamieszczać), nie mają dziur, dobrze się składają, a ich długości ich brzegów też nie są skończone. Tą ostatnią własność poruszamy przy omawianiu zbioru Jot.

Widzimy zatem, że dysponując tylko dwoma układami IFS, możemy tworzyć nowe kształty, które przypominają dwa wcześniej zdefiniowane zbiory, jednak nie można powiedzieć, że są takie same. Na zakończenie tego rozdziału zamieszczono jeszcze kilka innych fraktali łaciatych wygenerowanych powyższą metodą.



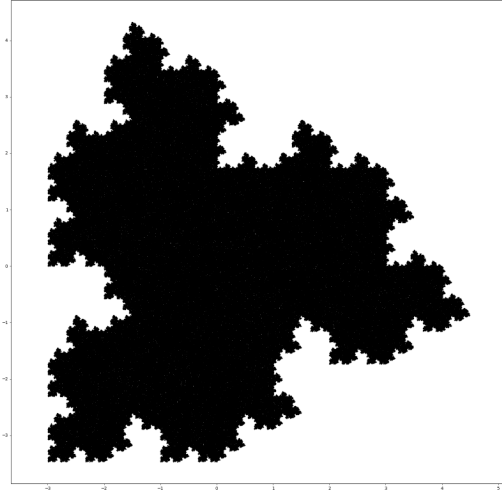
Rysunek 2.10: Przykłady fraktali łaciatych wygenerowanych z wykorzystaniem systemów

Patrząc od góry od lewej: $(\mathcal{F}_{Jot}, \mathcal{F}_{Jot}, \mathcal{F}_{Jot}, \mathcal{F}_{Man})$, $(\mathcal{F}_{Jot}, \mathcal{F}_{Jot}, \mathcal{F}_{Man}, \mathcal{F}_{Man})$, $(\mathcal{F}_{Man}, \mathcal{F}_{Man}, \mathcal{F}_{Jot}, \mathcal{F}_{Man})$ oraz $(\mathcal{F}_{Jot}, \mathcal{F}_{Man}, \mathcal{F}_{Jot}, \mathcal{F}_{Man}, \mathcal{F}_{Jot})$

3. ZBIÓR JOT

W tym rozdziale rozpoczniemy głębszą analizę zbioru Jot. Dla krótszego zapisu oznaczmy ten zbiór jako $\mathcal{J}$. Przypomnijmy, że sam zbiór jest atraktorem pewnego systemu funkcji iterowanych. Zbiór wraz ze stowarzyszonym z nim systemem zamieszczono poniżej.

$$\mathfrak{F}_{\mathcal{J}ot} = \begin{cases} f_0(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ f_1(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} \\ f_2(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{cases}$$



Cechą wspólną wielu klas fraktali jest to, że da się na nich zdefiniować pewne przestrzenie adresów punktów tychże zbiorów. Temu zagadnieniu poświęcimy pierwszą sekcję tego rozdziału. Przyjrzymy się ciekawym własnościom adresów oraz rozpatrzmy symetrię i samopodobieństwo zbioru Jot na głębszym poziomie.

3.1. Adresowanie punktów zbioru

3.1.1. Adresy skończone

Celem tego podrozdziału jest zdefiniowanie adresów punktów należących do zbioru Jot w taki sposób, by można było za ich pomocą badać własności tego zbioru. Punktem wyjścia niech będzie fakt, że zbiór jest stowarzyszony z trzema kontrakcjami - f_0, f_1, f_2 . Niech zatem adresy punktów zbioru wiążą się jasno z tymi odwzorowaniami.

Definicja 3.1. (Adresy punktów zbioru Jot)

Adresem punktu $p \in \mathcal{J}$ nazywamy ciąg znaków α i zapisujemy $p = [\alpha]$. Adresy określone są następująco:

- niech punkt $(0, 0)$ będzie opisany adresem pustym, czyli

$$(0, 0) = [],$$

- niech $f_{a_1}, f_{a_2}, \dots, f_{a_n}$ będą kontrakcjami ze zbioru $\{f_0, f_1, f_2\}$, czyli $a_1, a_2, \dots, a_n \in \{0, 1, 2\}$. Punkt powstały poprzez nałożenie na $[]$ powyższych kontrakcji będzie określony jako

$$f_{a_n} \circ \dots \circ f_{a_2} \circ f_{a_1}([]) = [a_n \dots a_2 a_1].$$

Możemy powiedzieć, że tak zdefiniowana przestrzeń adresów jest dobrze określona, ponieważ

- punkt $(0,0)$ jest środkiem geometrycznym zbioru oraz sam jest przecięciem składowych $f_0(\mathcal{J})$, $f_1(\mathcal{J})$, $f_2(\mathcal{J})$,
- każdy punkt z $\mathcal{J}$, który powstaje poprzez nałożenie na $[]$ skończonej liczby kontrakcji ma unikatowy adres.

W poniższej tabeli przedstawiono kilka wybranych punktów zbioru i ich adresów.

Adres punktu	Punkt
$\emptyset$	$(2,0)$
1	$(-1, \sqrt{3})$
2	$(-1, -\sqrt{3})$
01	$(3, -\frac{1}{3}\sqrt{3})$
12	$(-2, \frac{2}{3}\sqrt{3})$
20	$(-1, -\frac{1}{3}\sqrt{3})$
012	$(\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\sqrt{3})$
120	$(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\sqrt{3})$
201	$(-\frac{4}{3}, 0)$

Tabela 3.1: Przykłady adresów punktów zbioru Jot

Przykład 3.2. Wykażmy, że $[201] = (-\frac{4}{3}, 0)$. Wystarczy skorzystać wprost z definicji, czyli

$$\begin{aligned}
 [201] &= f_2 \circ f_0 \circ f_1([]) \\
 &= f_2 \circ f_0 \left(-1 + \frac{0}{\sqrt{3}}, \sqrt{3} + \frac{0}{\sqrt{3}} \right) = f_2 \circ f_0 (-1, \sqrt{3}) \\
 &= f_2 \left(2 + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = f_2 \left(3, -\frac{\sqrt{3}}{3} \right) \\
 &= \left(-1 - \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}, -\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}} \right) = \left(-\frac{4}{3}, 0 \right)
 \end{aligned}$$

Zatem wszystko się zgadza.

Co pokazuje nam ten przykład? Jeśli chcielibyśmy wyznaczyć punkt o adresie dłuższym niż kilka znaków, musielibyśmy wykonać wiele prostych, ale z czasem żmudnych obliczeń. Dlatego warto zalgorytmizować cały proces wyznaczania punktów z ich adresami. W tym celu napisałem dość prostą formułę w języku *Python*.

Algorytm 3.3.

1. Zdefiniujmy funkcję *kontrakcji*. Niech jej argumentami są kolejno: punkt z adresem, skala podobieństwa, wektor przesunięcia oraz przypisywany element adresu. Funkcja zwraca punkt z przypisanym adresem.

```
def contraction(p, s, tx, ty, adr):
    q0 = s * p[1] + tx
    q1 = s * p[0] + ty
    q2 = adr + p[2]
    return [q0, q1, q2]
```

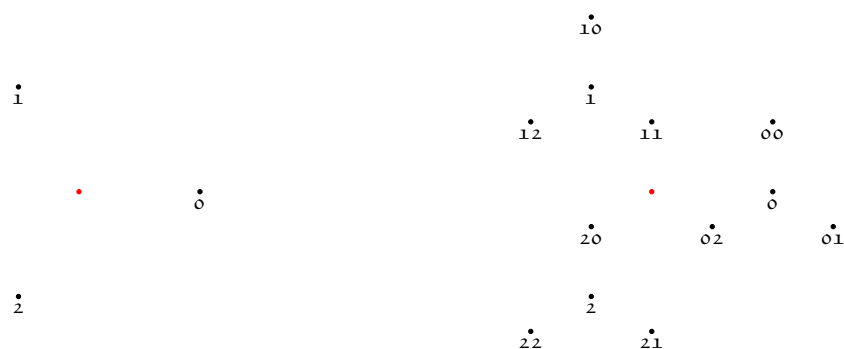
2. Sformułujmy komendę umożliwiającą wpisanie liczby wykładnik iteracji wykonania się algorytmu. Zdefiniujmy wektor, w którym umieszczać będziemy generowane punkty. Niech wpisany będzie punkt $(0,0)$ wraz z pustym adresem.

```
noi = int(input('iteration = '))
p = [[0, 0, ' ']]
```

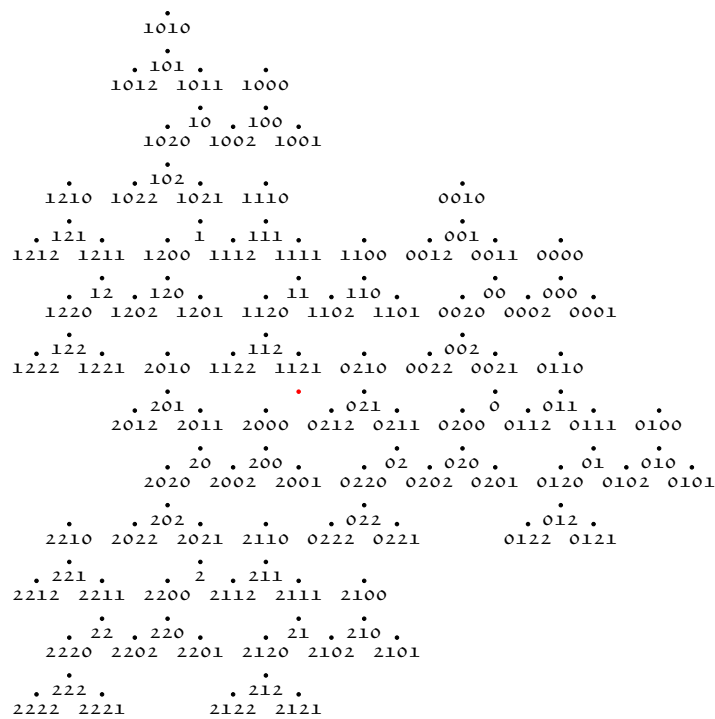
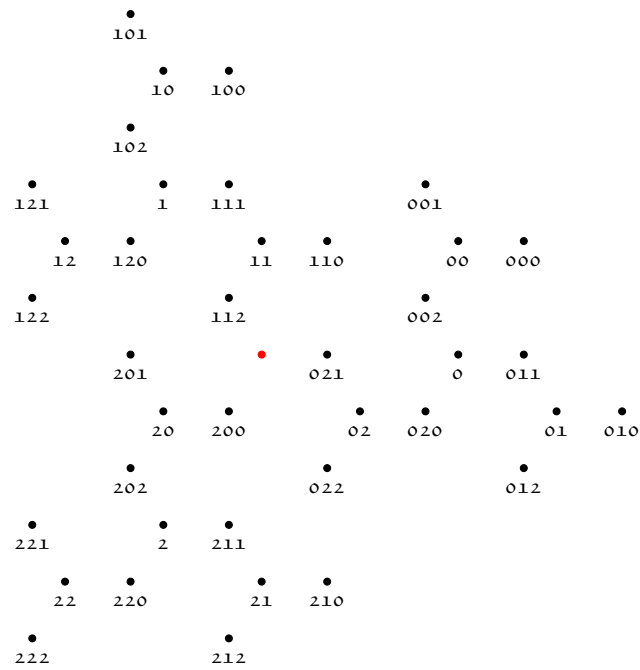
3. Zdefiniujmy pętlę, która w każdym kolejnym kroku będzie generowała kolejne punkty z tempem wykładniczym. Określamy kontrakcje zbioru $\mathcal{J}$. W pierwszym kroku wkładamy w każdą z nich punkt startowy $(0,0)$ i w rezultacie otrzymujemy współrzędne trzech nowych punktów. Adresy tych punktów powstają poprzez dopisanie na początku adresu pustego etykiety kontrakcji. W kolejnym kroku pętli bierzemy właśnie wygenerowane koordynaty, tworząc dziewięć nowych punktów, ich adresy powstają analogicznie - poprzez dopisanie numerów kontrakcji na początkach adresów punktów poprzednich. Powtarzamy tyle razy, ile zostało określone.

```
for k in range(noi):
    for i in range(int(len(p) - 3 ** k), len(p)):
        p0 = contraction(p[i], 1 / np.sqrt(3), 2, 0, '0')
        p1 = contraction(p[i], 1 / np.sqrt(3), -1, np.sqrt(3), '1')
        p2 = contraction(p[i], 1 / np.sqrt(3), -1, -np.sqrt(3), '2')
        p.append(p0)
        p.append(p1)
        p.append(p2)
```

4. Wszystkie punkty wraz z przypisanymi do nich adresami zostały zapisane do wektora, na którym możemy dowolnie działać. Poniżej przedstawiono wygenerowane punkty wraz z ich adresami dla kilku początkowych iteracji algorytmu. Na czerwono zaznaczono punkt $[] = (0,0)$.



Rysunek 3.1: Pierwsza i druga iteracja algorytmu



Rysunek 3.2: Trzecia i czwarta iteracja algorytmu

Na chwilę obecną umieszczanie kolejnych iteracji miałyby się z celem. Łatwo widać, że z każdą kolejną punkty zagęszczają się, dążąc do wypełnienia zbioru. Oczywiście dla skończonej liczby iteracji wypełnienie nigdy nie nastąpi, ale wystarczające dla nas przybliżenia wyglądu zbioru są szybko osiągalne.

Przyjrzyjmy się pewnej ciekawej własności punktów wchojących w skład zbioru. Okazuje się, że $\mathcal{J}$ charakteryzuje się nie tylko symetrią obrotową względem środka (obrot Jota o 120° daje Jota), ale i wewnętrzną równowagą między punktami.

Lemat 3.4. Niech $+$ określa dodawanie punktów po współrzędnych. Weźmy trzy punkty o adresach tej samej długości:

$$[a_n \dots a_2 a_1], [b_n \dots b_2 b_1], [c_n \dots c_2 c_1]$$

takie, że $\forall_{i \in \{1, \dots, n\}} a_i \neq b_i \neq c_i \neq a_i$.

Wówczas

$$[a_n \dots a_2 a_1] + [b_n \dots b_2 b_1] + [c_n \dots c_2 c_1] = [0].$$

Przykład 3.5. Weźmy trzy ostatnie punkty z tabeli 3.1:

$$\begin{aligned} [012] + [120] + [201] &= \left(\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\sqrt{3}\right) + \left(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\sqrt{3}\right) + \left(-\frac{4}{3}, 0\right) \\ &= \left(\frac{8}{3} - \frac{4}{3} - \frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\sqrt{3} + \frac{2}{3}\sqrt{3} + 0\right) = (0, 0) = [0]. \end{aligned}$$

Okazuje się, że wykazanie powyższego lematu opiera się na zastosowaniu zasady indukcji matematycznej.

Dowód 3.6. Indukcja zostanie przeprowadzona naturalnie względem długości adresów punktów. Dla punktów o adresach długości jeden sytuacja jest trywialna, mamy

$$[0] + [1] + [2] = (2, 0) + (-1, \sqrt{3}) + (-1, -\sqrt{3}) = (0, 0) = [0].$$

Przypuśćmy, że teza jest prawdziwa dla adresów długości ℓ , czyli

$$[a_\ell \dots a_2 a_1] + [b_\ell \dots b_2 b_1] + [c_\ell \dots c_2 c_1] = [0].$$

Możemy zapisać, że punkty te mają współrzędne (x_a, y_a) , (x_b, y_b) , (x_c, y_c) , przy czym spełnione są warunki $x_a + x_b + x_c = 0$ oraz $y_a + y_b + y_c = 0$. Wykażemy, że jest prawdziwa dla adresów długości $\ell + 1$:

$$[a_{\ell+1} a_\ell \dots a_2 a_1] + [b_{\ell+1} b_\ell \dots b_2 b_1] + [c_{\ell+1} c_\ell \dots c_2 c_1] = [0].$$

Skoro ma zachodzić $a_{\ell+1} \neq b_{\ell+1} \neq c_{\ell+1} \neq a_{\ell+1}$, to bez utraty ogólności możemy założyć, że $a_{\ell+1} = 0$, $b_{\ell+1} = 1$, $c_{\ell+1} = 2$.

Wówczas

$$\begin{aligned} &[a_{\ell+1} a_\ell \dots a_2 a_1] + [b_{\ell+1} b_\ell \dots b_2 b_1] + [c_{\ell+1} c_\ell \dots c_2 c_1] \\ &= [0a_\ell \dots a_2 a_1] + [1b_\ell \dots b_2 b_1] + [2c_\ell \dots c_2 c_1] \\ &= f_0([a_\ell \dots a_2 a_1]) + f_1([b_\ell \dots b_2 b_1]) + f_2([c_\ell \dots c_2 c_1]) \\ &= f_0(x_a, y_a) + f_1(x_b, y_b) + f_2(x_c, y_c) \\ &= \left(2 + \frac{1}{\sqrt{3}}y_a, \frac{1}{\sqrt{3}}x_a\right) + \left(-1 + \frac{1}{\sqrt{3}}y_b, \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}x_b\right) + \left(-1 + \frac{1}{\sqrt{3}}y_c, -\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}x_c\right) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}}(y_a + y_b + y_c), \frac{1}{\sqrt{3}}(x_a + x_b + x_c)\right) \\ &= (0, 0) = [0] \end{aligned}$$

□

Naturalne wykorzystanie udowodnionego lematu nasuwa się samo - znając dwa punkty o adresach tej samej długości, możemy wyznaczyć adres punktu będącego z nimi w równowadze względem środka.

Przykład 3.7. Rozpatrzmy trzy ciągi punktów zbioru dane wzorami:

$$a_n = [\underbrace{0000 \dots 00}_{n \text{ par } 00}]$$

$$b_n = [\underbrace{1212 \dots 12}_{n \text{ par } 12}]$$

$$c_n = [\underbrace{2121 \dots 21}_{n \text{ par } 21}]$$

Widzimy, że dla każdego n spełniona jest równość $a_n + b_n + c_n = [\]$. Teraz chcielibyśmy wyznaczyć wzory na konkretne współrzędne punktów każdego z tych trzech ciągów. Na mocy lematu 3.4 wystarczy wyznaczyć współrzędne punktów z ciągów a oraz b , a współrzędne dla ciągu c będą dane wzorem

$$c_n = -a_n - b_n.$$

Wyznamy punkty z ciągu a , zaczynając od wyznaczenia kontrakcji

$$f_0 \circ f_0$$

$$f_0 \circ f_0 \circ f_0 \circ f_0$$

$$f_0 \circ f_0 \circ f_0 \circ f_0 \circ f_0 \circ f_0$$

$$\vdots$$

$$f_0 = \left(2 + \frac{y}{\sqrt{3}} \right)$$

$$f_0^2 = \left(2 + \frac{x}{3}, \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{y}{3} \right)$$

$$f_0^4 = \left(2 + \frac{2}{3} + \frac{x}{9}, \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{2}{3\sqrt{3}} + \frac{y}{9} \right)$$

$$f_0^6 = \left(2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \frac{x}{81}, \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{2}{3\sqrt{3}} + \frac{2}{9\sqrt{3}} + \frac{2}{27\sqrt{3}} + \frac{y}{81} \right)$$

$$\vdots$$

$$\begin{aligned} f_0^{2n} &= \left(2 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{3}} + \frac{x}{3^{2^{n-1}}}, \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{3}} + \frac{y}{3^{2^{n-1}}} \right) \\ &= \left(3 \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{2^{n-1}} \right) + \frac{x}{3^{2^{n-1}}}, \sqrt{3} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{2^{n-1}} \right) + \frac{y}{3^{2^{n-1}}} \right) \end{aligned}$$

Korzystając z definicji adresów, możemy zapisać, że

$$a_n = [\underbrace{0000 \dots 00}_{n \text{ par } 00}] = \left(3 \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{2^{n-1}} \right), \sqrt{3} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{2^{n-1}} \right) \right)$$

Wyznaczanie wyrazów ciągu $\mathbf{b}$ przebiega w sposób analogiczny, nie ma konieczności rozpisywania kolejnych złożów kontrakcji, wystarczy zauważyć, że

$$f_1 \circ f_2 = \left(-2 + \frac{x}{3}, \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{y}{3} \right),$$

więc różni się on od f_0^2 tylko znakiem minus przy dwójce w pierwszej współrzędnej. To znaczy, że dla kolejnych złożów wszystkie ułamki czysto liczbowe na pierwszej współrzędnej są zmienione tylko o znak minus. Natomiast druga współrzędna jest taka sama jak wcześniej. Zatem możemy zapisać, że

$$\mathbf{b}_n = [\underbrace{1212 \dots 12}_{n \text{ par } 12}] = \left(-3 \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right), \sqrt{3} \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right) \right)$$

Teraz, korzystając z lematu, możemy zapisać, że

$$\begin{aligned} \mathbf{c}_n &= -\mathbf{a}_n - \mathbf{b}_n \\ &= - \left(3 \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right), \sqrt{3} \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right) \right) - \left(-3 \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right), \sqrt{3} \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right) \right) \\ &= \left(0, -2\sqrt{3} \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right) \right) \end{aligned}$$

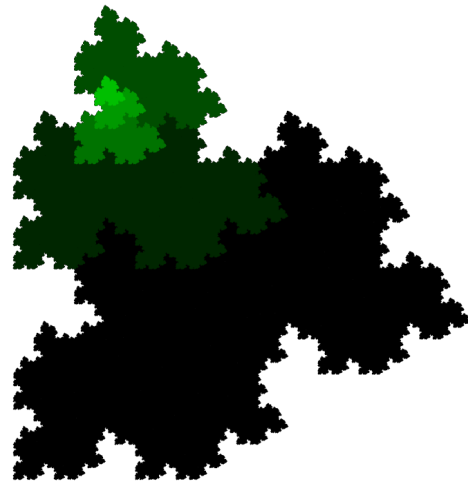
W ten sposób wyznaczenie trzech skorelowanych ciągów znacznie się upraszcza. Wybór tego przykładu nie jest przypadkowy - ciągi te przydadzą się nam w kolejnej części pracy, gdy rozszerzymy definicję adresowania na wszystkie punkty zbioru.

3.1.2. Adresy nieskończone

Dlaczego definicja wymaga rozszerzenia? Z bardzo prostego powodu - punkty o adresach skończonych stanowią znikomą część wszystkich punktów należących do zbioru $\mathcal{J}$. Nieważne jak dużą liczbę iteracji algorytmu 3.3 byśmy wybrali, zawsze wygenerujemy zbiór przeliczalny. Jot jako jednospójny wycinek płaszczyzny składa się naturalnie z nieprzeliczalnej ilości punktów.

Przykład 3.8.

Chcemy oszacować, gdzie w $\mathcal{J}$ znajduje się punkt $[10201\dots]$. Jako że adres jest nieskończony, a wielokropek może zastępować któryś z nieskończonej ilości adresów, szacowanie należy przeprowadzić, czytając adres od lewej. I tak punkt ten jest elementem każdego podzbioru $\mathcal{J}$ w następującym łańcuchu $f_1(\mathcal{J}) \supset f_1 \circ f_0(\mathcal{J}) \supset f_1 \circ f_0 \circ f_2(\mathcal{J}) \supset \dots$. Na rysunku obok przedstawiono graficznie powyższy łańcuch zwiężający otoczenie rozpatrywanego punktu - im mniej podzbiór, tym jaśniejszy jego kolor.



Rysunek 3.3: Podzbiory otaczające punkt $[10201\dots]$

Jak można przypuszczać, rozważanie punktów o nieskończonych adresach mających znamiona adresów losowych nie jest trywialne. Możemy tylko zawęzić otoczenie tych punktów, wyznaczając kolejne coraz mniejsze podzbiory $\mathcal{J}$. Można jednak wyróżnić punkty, których adresy są w całości lub od pewnego miejsca okresowe.

Oznaczenie 3.9. Niech dany będzie punkt należący do zbioru $\mathcal{J}$ o adresie $[\alpha\beta\beta\beta\dots]$, gdzie α oraz β są pewnymi skończonymi ciągami znaków tworzących adres. Będziemy stosować oznaczenie

$$[\alpha\beta\beta\beta\dots] = [\alpha] < \beta > .$$

Jak geometrycznie rozumieć okresowość adresu punktu? Z definicji punkty są adresowane numerami ciągu kontrakcji nakładanych na punkt $[]$. Zatem adres okresowy oznacza, że nakładamy wciąż tę samą kombinację odwzorowań zwężających - robimy to w nieskończoność. Na mocy *twierdzenia Banacha o punkcie stałym* możemy stwierdzić, że punkt o adresie okresowym jest punktem stałym powtarzającego się łańcucha nakładanych kontrakcji.

Przykład 3.10. Przyjrzyjmy się ponownie ciągom punktów z przykładu 3.7.

$$\begin{aligned} < \infty > &= \lim_{n \rightarrow \infty} [\underbrace{\infty\infty\infty\dots\infty}_{n \text{ par } \infty}] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right), \sqrt{3} \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right) \right) = (3, \sqrt{3}) \\ < 12 > &= \lim_{n \rightarrow \infty} [\underbrace{1212\dots12}_{n \text{ par } 12}] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-3 \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right), \sqrt{3} \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right) \right) = (-3, \sqrt{3}) \\ < 21 > &= \lim_{n \rightarrow \infty} [\underbrace{2121\dots21}_{n \text{ par } 21}] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(0, -2\sqrt{3} \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}} \right) \right) = (0, -2\sqrt{3}) \end{aligned}$$

Z powyższego przykładu można wysnuć wniosek, że lemat 3.4 może być prawdziwy trójk punktów o nieskończonych adresach okresowych.

Wprowadzenie adresów nieskończonych umożliwia określania położenia wszystkich punktów zbioru. Jak to jednak bywa z *nieskończonościami*, możemy napotkać pewne niejednoznaczności. Jedną z nich przedstawiono poniżej.

Przykład 3.11. Weźmy punkty z poprzedniego przykładu i nałożmy na nie odpowiednio kontrakcje f_2 , f_1 i f_0 . Wówczas otrzymujemy:

$$\begin{aligned} [2] < \infty > &= f_2(< \infty >) = f_2(3, \sqrt{3}) = \left(-1 + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}, -\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}} \right) = (0, 0) = [] \\ [1] < 12 > &= f_1(< 12 >) = f_1(-3, \sqrt{3}) = \left(-1 + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}, \sqrt{3} - \frac{3}{\sqrt{3}} \right) = (0, 0) = [] \\ [0] < 21 > &= f_0(< 21 >) = f_0(0, -2\sqrt{3}) = \left(2 - \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}, \frac{0}{\sqrt{3}} \right) = (0, 0) = [] \end{aligned}$$

Okazuje się, środek zbioru można utożsamić nie tylko z adresem pustym, ale też z trzema adresami nieskończonymi. To zaburza pojęcie jednoznaczności adresu, chyba że przyjmemy następujący lemat.

Lemat 3.12. Punkty zbioru, które mają adresy skończone, czyli powstają z nałożenia na środek zbioru skończonego łańcucha kontrakcji, utożsamiamy tylko i wyłącznie z ich adresem skończonym.

Jednak co w przypadku, jeśli adres punkt ma tylko i wyłącznie adres skończony? Czy określa on się jako jedyny? Okazuje się, że niekoniecznie. Jednak nie jest to wadą, a wynika wprost z definicji zbioru. Punkty Jota są przybliżane ciągami innych punktów o adresach skończonych. Zagęszczanie tychże następuje (jeśli rozpatrywany punkt znajduje się we wnętrzu $\mathcal{J}$) z każdej strony. Zatem naturalnym wydaje się, by dany punkt miał kilka adresów nieskończonych. To, który wybierzemy, zależy od naszych potrzeb. Warto pamiętać, że w przypadku "prostszych" obiektów też niejednokrotnie mamy do czynienia z takimi niejednoznacznościami. Na przykład liczba $\frac{1}{3}$ może zostać zapisana w systemie trójkowym w postaci ułamka $0,1_3$ lub $0,0222\dots_3$. Właśność niejednoznaczności adresów nieskończonych wykorzystamy jeszcze w następnym podrozdziale.

Na zakończenie tej sekcji przedstawimy jeszcze jeden lemat, który niespodziewanie łączy pojęcie adresów i symetrii punktów.

Lemat 3.13. Niech $p = [a_n \dots a_2 a_1]$ należy do zbioru $\mathcal{J}$. Jeśli punkt $-p$ do niego przeciwny również należy do zbioru Jot, wówczas zachodzi równość

$$-p = [b_{n+1} b_n \dots b_2 b_1] < \beta > ,$$

gdzie $\beta \in \{00, 12, 21\}$.

Czyli, jeśli dany punkt o adresie skończonym ma swój odpowiednik w zbiorze w symetrii względem środka, to adres tego punktu symetrycznego składa się z dwóch członów: człon pierwszy skończony jest o jeden dłuższy niż adres punktu wyjściowego, a człon drugi nieskończony jest jednym z trzech możliwych wymienionych powyżej. Lemat podaje tylko, jak ten adres może wyglądać, nie jak wygląda. Niemniej zawęża do zakres poszukiwań.

Przykład 3.14. Przypuśćmy, że chcemy znaleźć adres punktu $-p = (-2, 0)$. Jest on symetryczny do punktu $p = [0]$. Zatem jego skończona składowa adresu będzie długości dwa. W tabeli 3.2 rozpisano wszystkie możliwości - po lewej kombinacje podwójnych kontrakcji, po prawej punkty uzyskane po nałożeniu tych kontrakcji na możliwe części nieskończone β .

Okazuje się, że istnieją dwa dobre sposoby zapisania adresu badanego punktu:

$$-[0] = [12] < 21 > ,$$

$$-[0] = [20] < 12 > .$$

Znowu możemy zastanawiać się, który z adresów powinniśmy przyjąć za lepszy, jednak na chwilę obecną nie jest to kluczowe.

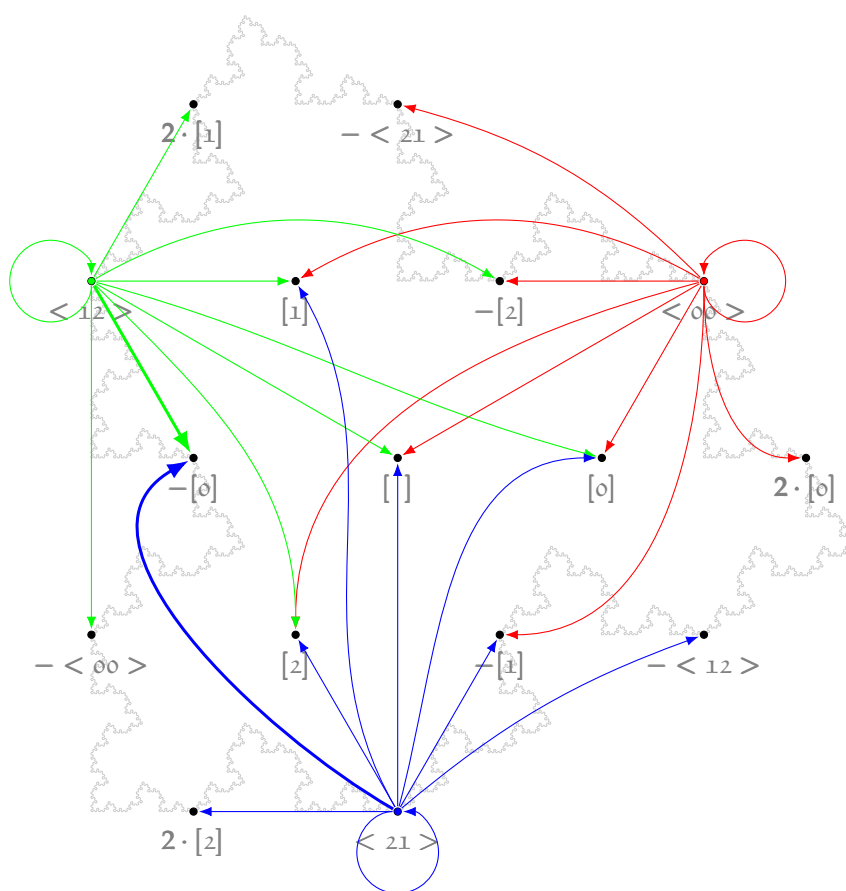
Poniższa tabelka prezentuje jeszcze jedną ciekawą właściwość otrzymywanych punktów. Możemy je przyporządkować do kategorii:

1. punkty o adresie długości jeden, 2. przeciwieństwa punktów z 1., 3. podwojenia punktów z 1., 4. punkty o adresach okresowych z β , 5. przeciwieństwa punktów z 4., 6. punkt $(0, 0)$.

Jak widać, punkty charakterystyczne zbioru są powiązane ze sobą bardziej, niż można by było się tego spodziewać. Grafika 3.4 przedstawia zależności między punktami z tabeli 3.2.

Skończony fragment adresu		Okresowy fragment adresu		
Złożenie	Wzór	$\langle 00 \rangle = (3, \sqrt{3})$	$\langle 12 \rangle = (-3, \sqrt{3})$	$\langle 21 \rangle = (0, -2\sqrt{3})$
$f_0 \circ f_0$	$\left(2 + \frac{x}{3}, \frac{2}{3}\sqrt{3} + \frac{y}{3}\right)$	$(3, \sqrt{3})$	$(1, \sqrt{3})$	$(2, 0)$
$f_0 \circ f_1$	$\left(3 + \frac{x}{3}, -\frac{1}{3}\sqrt{3} + \frac{y}{3}\right)$	$(4, 0)$	$(2, 0)$	$(3, -\sqrt{3})$
$f_0 \circ f_2$	$\left(1 + \frac{x}{3}, -\frac{1}{3}\sqrt{3} + \frac{y}{3}\right)$	$(2, 0)$	$(0, 0)$	$(1, -\sqrt{3})$
$f_1 \circ f_0$	$\left(-1 + \frac{x}{3}, \frac{5}{3}\sqrt{3} + \frac{y}{3}\right)$	$(0, 2\sqrt{3})$	$(-2, 2\sqrt{3})$	$(-1, \sqrt{3})$
$f_1 \circ f_1$	$\left(\frac{x}{3}, \frac{2}{3}\sqrt{3} + \frac{y}{3}\right)$	$(1, \sqrt{3})$	$(-1, \sqrt{3})$	$(0, 0)$
$f_1 \circ f_2$	$\left(-2 + \frac{x}{3}, \frac{2}{3}\sqrt{3} + \frac{y}{3}\right)$	$(-1, \sqrt{3})$	$(-3, \sqrt{3})$	$(-2, 0)$
$f_2 \circ f_0$	$\left(-1 + \frac{x}{3}, -\frac{1}{3}\sqrt{3} + \frac{y}{3}\right)$	$(0, 0)$	$(-2, 0)$	$(-1, -\sqrt{3})$
$f_2 \circ f_1$	$\left(\frac{x}{3}, -\frac{4}{3}\sqrt{3} + \frac{y}{3}\right)$	$(1, -\sqrt{3})$	$(-1, -\sqrt{3})$	$(0, -2\sqrt{3})$
$f_2 \circ f_2$	$\left(-2 + \frac{x}{3}, -\frac{4}{3}\sqrt{3} + \frac{y}{3}\right)$	$(-1, -\sqrt{3})$	$(-3, -\sqrt{3})$	$(-2, -2\sqrt{3})$

Tabela 3.2: Tabela z przypuszczalnymi punktami symetrycznymi do $(2, 0)$ względem środka zbioru



Rysunek 3.4: Interpretacja graficzna danych z tabeli 3.2

Na wykresie zaznaczono punkty z tabeli (używając ich adresów). Kolorami czerwonym, zielonym i niebieskim oznaczono kolejno punkty $\langle 00 \rangle$, $\langle 12 \rangle$ oraz $\langle 21 \rangle$. Strzałki symbolizują działanie na te punkty kontrakcji z tabeli (nie podpisano ich, aby nie zaburzać czytelności). Pogrubione strzałki odpowiadają kontrakcjom, dzięki którym uzyskaliśmy badany punkt. Poza rozpatrywaną sytuacją ciekawym może wydawać się, że potrójnie generowane są punkt o adresie pustym i te o adresie długości jeden. Możemy dość do wniosku, że analiza punktów należących do zbioru Jot z perspektywy na przykład teorii grafów może być ciekawym obszarem badań. W następnej części zgłębimy ten temat, jak i kwestię wewnętrznego samopodobieństwa zbioru.

3.1.3. Jot-drzewa

W oparciu o [3] przypomnijmy pojęcia związane z teorią grafów, na podstawie których ukujemy definicję 3.20.

Definicja 3.15. *Drzewem* nazywamy graf nieskierowany nie zawierający żadnego cyklu.

Definicja 3.16. *Drzewem z korzeniem* nazywamy drzewo z wyróżnionym wierzchołkiem. Wierzchołek ten określany jest jako *korzeń*.

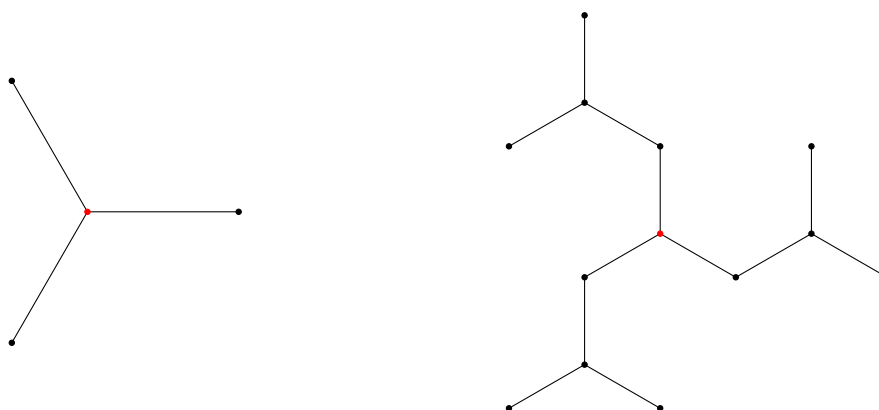
Definicja 3.17. Wierzchołek grafu, którego stopień wynosi jeden, nazywamy *liściem*.

Definicja 3.18. Odległość między dwoma wierzchołkami w grafie definiuje się jako liczbę krawędzi w najkrótszej ścieżce łączącej te wierzchołki.

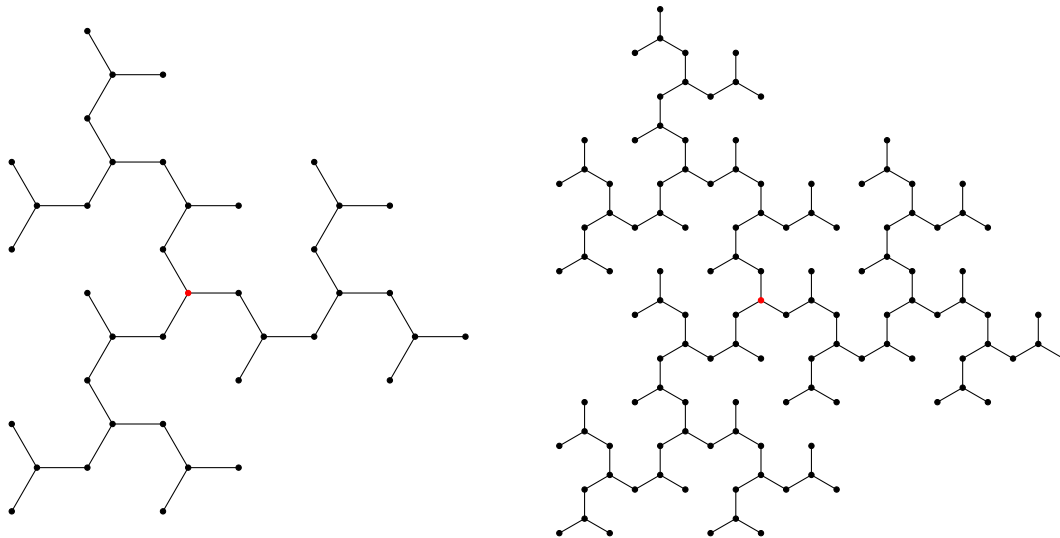
Definicja 3.19. Średnicą grafu nazywamy największą możliwą odległość między dwoma wierzchołkami tego grafu.

Definicja 3.20. *Jot-drzewem* n -tego stopnia nazywamy drzewo z korzeniem, którego wierzchołkami są punkty wygenerowane w n -tej iteracji algorytmu 3.3, a korzeniem punkt $(0, 0)$. Wierzchołki są połączone krawędzią, gdy odległość euklidesowa między nimi jest równa $2 \cdot (\sqrt{3})^{1-n}$.

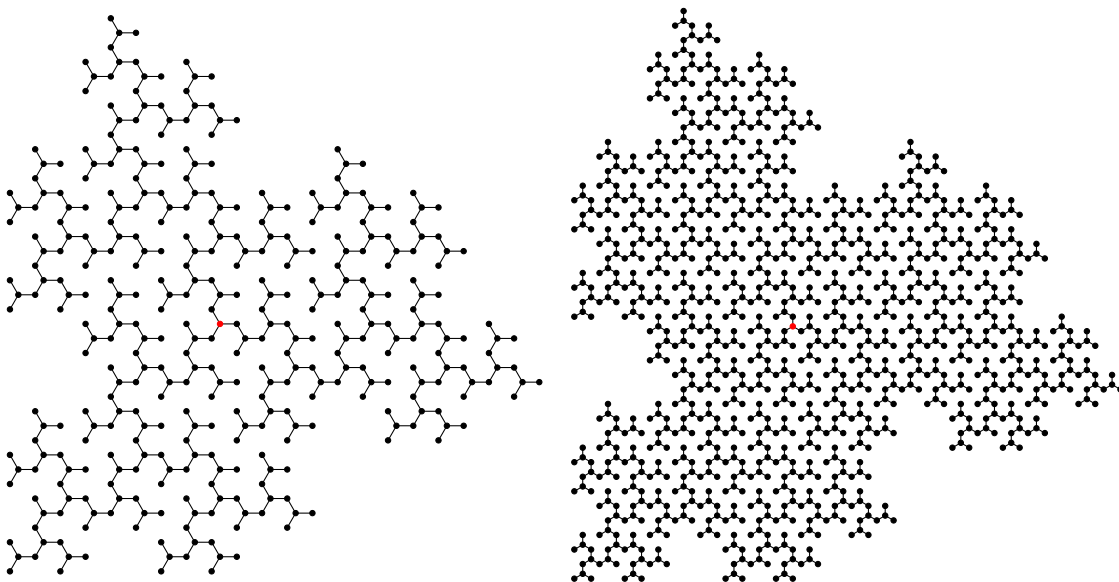
Zdefiniowanie pojęcia Jot-drzew wydaje się być naturalnym rozwinięciem wcześniej zaprezentowanego algorytmu. Punktom, które generujemy w sposób uporządkowany, da się przypisać pewne relacje. W tym celu można wykorzystać właśnie grafy. Poniżej zamieszczono Jot-drzewa stopnia od pierwszego do szóstego (na czerwono zaznaczono korzeń, czyli geometryczny środek zbioru, jak i każdego z drzew).



Rysunek 3.5: Jot-drzewa stopnia 1. i 2.



Rysunek 3.6: Jot-drzewa stopnia 3. i 4.



Rysunek 3.7: Jot-drzewa stopnia 5. i 6.

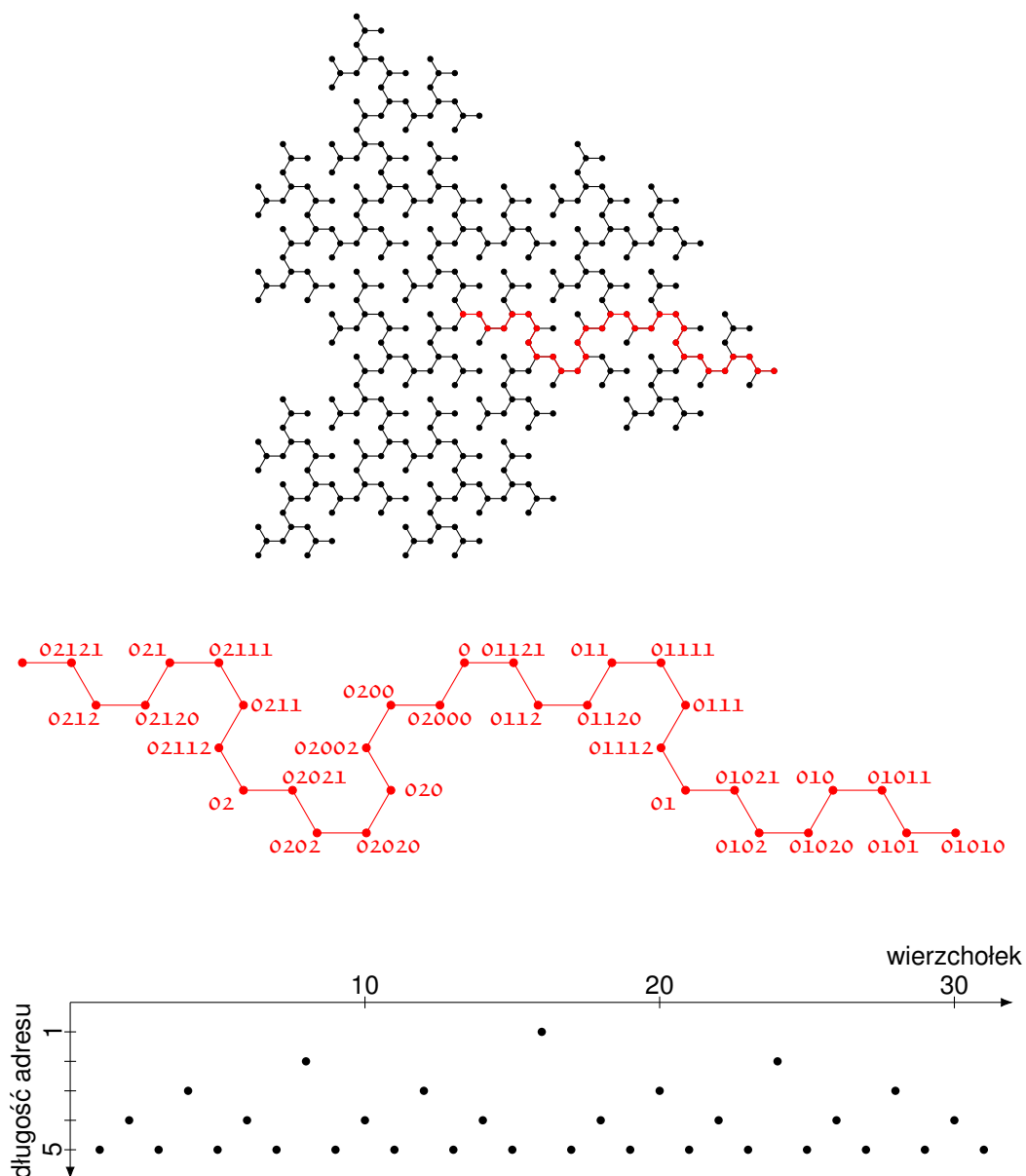
Przypomnijmy zasadę działania algorytmu generującego wierzchołki drzew: ustalamy punkt początkowy $(0,0)$, następnie nakładamy na niego każdą z trzech kontrakcji f_0 , f_1 oraz f_2 , uzyskując trzy punkty, na które nakładamy kontrakcje itd. Widzimy, że struktura uzyskanych grafów tworzy coś na kształt siatki złożonej z sześciokątów foremnych, jednak łącząc wierzchołki znajdujące się od siebie w odległości podanej w definicji, nie stworzymy cyklu.

Jot-drzewo n -tego stopnia posiada następujące własności:

- liczba wierzchołków drzewa wynosi $\frac{3^{n+1}-1}{2}$ - jest to naturalna konsekwencja zastosowanego algorytmu, liczby wierzchołków w kolejnych drzewach zwiększają się o kolejne potęgi trójki,
- wierzchołki w grafie mogą być stopni jeden, dwa lub trzy, przy czym ich liczby wynoszą odpowiednio $\frac{3^{n+1}+5}{2}$, $\frac{3^{n+1}-1}{2}$ oraz $\frac{3^{n+1}+1}{2}$,
- średnica grafu jest równa $2^{n+1} - 2$,
- dla drzew stopnia $n > 2$ odległość liścia od korzenia należy do zbioru $\{3, 7, 11, \dots, 2^n - 1\}$.

Ponadto warto zaznaczyć, że dla każdego sąsiadującego ze sobą wierzchołka mają adresy różnej długości. Również jest to zasługą algorytmu - wraz z wykonywaniem kolejnych iteracji rośnie liczba punktów, powodując zagęszczanie się tychże. W wyniku czego "między" dwiema wierzchołkami sąsiadującymi dokładany jest nowy sąsiad, którego adres jest o co najmniej jeden dłuższy od adresów starych sąsiadów.

Przykład 3.21. Rozpatrzmy Jot-drzewo stopnia piątego. Poniżej przedstawiono ścieżkę grafu łączącą punkty [] oraz [01010], ścieżkę wydrebnioną wraz z adresami kolejnych wierzchołków oraz wykres długości adresów kolejnych wierzchołków w tej ścieżce.



Rysunek 3.8: Przykład ścieżki na Jot-drzewie piątego stopnia

W tym miejscu możemy zauważyć ciekawą zależność - wybierając pewną ścieżkę na Jot-drzewie, możemy stworzyć wykres adresów wierzchołków na tej ścieżce, który zachowuje się jak *drzewo binarne*. Jak widać struktura tych drzew jest głębsza niż mogłoby się wydawać.

Na zakończenie tego pod rozdziału przyjrzymy się jeszcze jednemu specyficznemu rodzajowi ścieżek na Jot-drzewach. W tym celu wykorzystamy wnioski, które otrzymaliśmy w przykładzie 3.14.

Przykład 3.22. W wyżej przytoczonym przykładzie uzyskaliśmy następujący rezultat: punkt $-[0]$ możemy utożsamić z punktami $[20] < 12 >$ oraz $[12] < 21 >$. Wykorzystajmy tę niejednoznaczność na naszą korzyść.

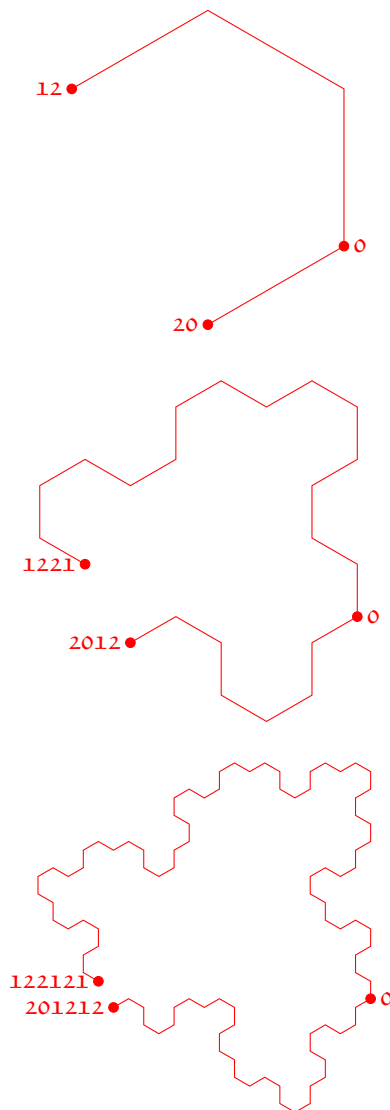
Ustalmy dwa ciągi wierzchołków

$$x_n = [20 \underbrace{12 \dots 12}_{n \text{ par } 12}]$$

oraz

$$y_n = [12 \underbrace{21 \dots 21}_{n \text{ par } 21}].$$

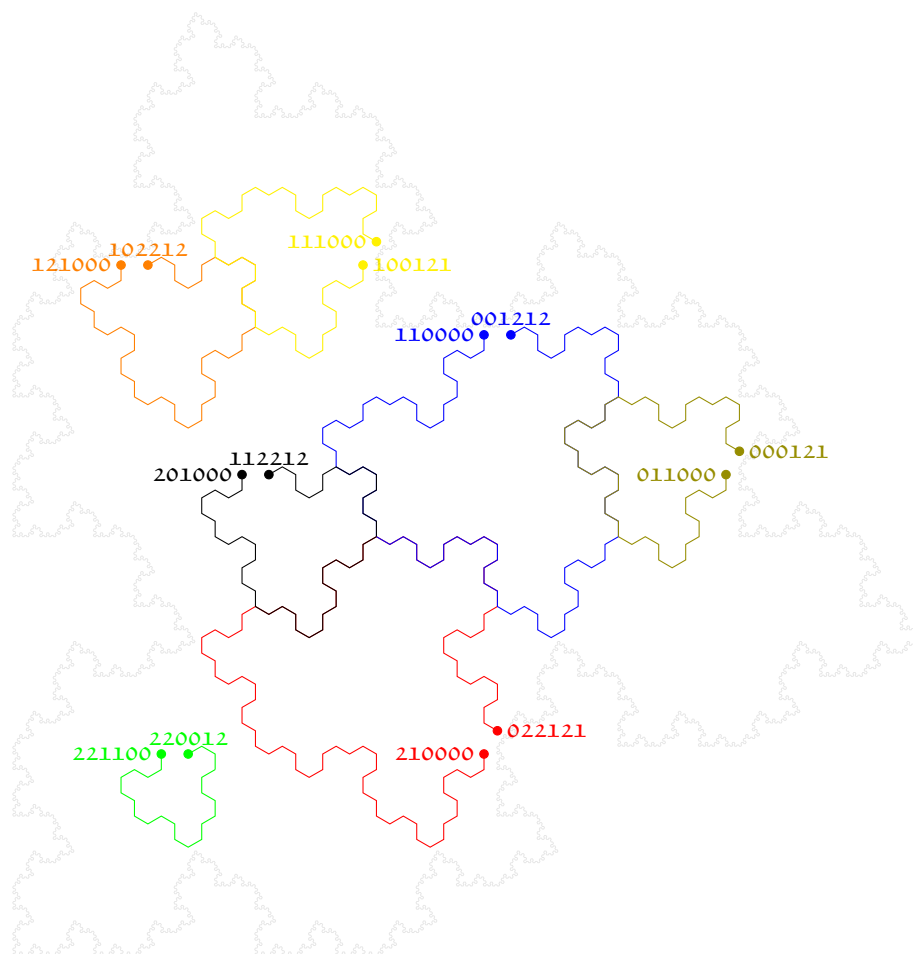
Przez S_n oznaczmy ścieżkę pomiędzy x_n i y_n na Jot-drzewie $(2n+2)$ -tego stopnia. Poniżej przedstawiono ścieżki S_0 , S_1 i S_2 .



Rysunek 3.9: Ciąg ścieżek

Żeby zobrazować sobie, jak wyglądają te ścieżki na drzewach, należy przypasować je do grafik zamieszczonych na początku tej podsekcji. Widzimy, że kolejne ścieżki aproksymują brzeg (pomniejszonego) Jota. Oczywiście nieważne, jak wielkie n byśmy wzięli, nie otrzymamy cyklu. Jednak w przejściu granicznym, czyli gdy drzewa przestają być drzewami i wierzchołki wypełniają cały zbiór, otrzymujemy kontur zbioru Jot, ponieważ wykazaliśmy wcześniej, że dwa końce ścieżek dążą do punktu $(-2, 0)$. Zatem otrzymaliśmy metodę generowania przeskalowanego brzegu zbioru w tymże właśnie zbiorze. Niestety, metoda nie jest w ogóle efektywna - żeby wyznaczyć S_3 musiałbym wygenerować najpierw całe drzewo, a następnie określić ścieżkę między końcami - co moim komputerze zajmuje kilka minut. Podejrzewam, że wyznaczenie S_4 mogłoby zająć kilka godzin. Wrócimy jednak do problemu generowania brzegu zbioru w ostatnim rozdziale tej pracy, gdzie omówimy efektywne metody.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że zaprezentowany ciąg ścieżek nie jest jedyny. Struktura kolejnych Jot-drzew niejako wymusza na nas przypuszczenie, że skoro w każdym z kolejnych coraz więcej punktów jest coraz bliżej siebie - w ramach odległości euklidesowej, ale ścieżki pomiędzy nimi są dłuższe, to w kolejnych drzewach możemy znaleźć multum ciągów ścieżek, które aproksymują jakiś przeskalowany kontur Jota. Tak jest w istocie. Poniżej więcej ścieżek na drzewie szóstego stopnia. Widzimy, że cecha samopodobieństwa zbioru Jot jest w nim głęboko ukorzeniona.



Rysunek 3.10: Przykładowe ścieżki na drzewie stopnia szóstego

3.2. Geometryczne własności zbioru

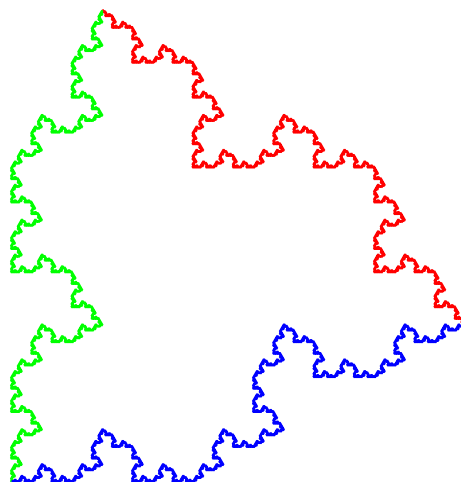
W tym podrozdziale przyjrzymy się własnościom i cechom zbioru Jot. Zgłębimy pojęcie samopodobieństwa zbioru, przyjrzymy się jego brzegowi i zdefiniujemy pojęcie *dywanu łaciatego*, a konkretniej (na potrzeby tej pracy) *Jot-dywanu*.

3.2.1. Brzeg i otoczka wypukła

Lemat 3.23. Długość brzegu zbioru Jot jest nieskończona.

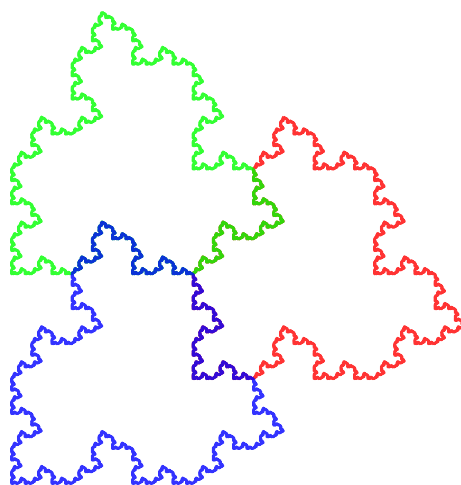
Lemat ten jest jednym z warunków koniecznych na to, by móc nasz zbiór nazywać fraktalem łaciatym (patrz def. 2.1). Można go wykazać, doprowadzając do sprzeczności.

Dowód 3.24. Przypuśćmy, że długość brzegu zbioru Jot wynosi $L < \infty$. Łatwo widzieć, że brzeg można podzielić na trzy jednakowe części.



Rysunek 3.11: Podział brzegu

Z definicji Jota wiemy, że można go złożyć z trzech mniejszych kopii w skali $\frac{1}{\sqrt{3}}$.



Rysunek 3.12: Składowe brzegu

Widzimy, że z trzech składowych brzegu dla każdej z mniejszych kopii dwie składają się na brzeg zbioru wyjściowego. Brzed każdej z kopii ma długość $\frac{1}{\sqrt{3}}L$, zatem otrzymujemy

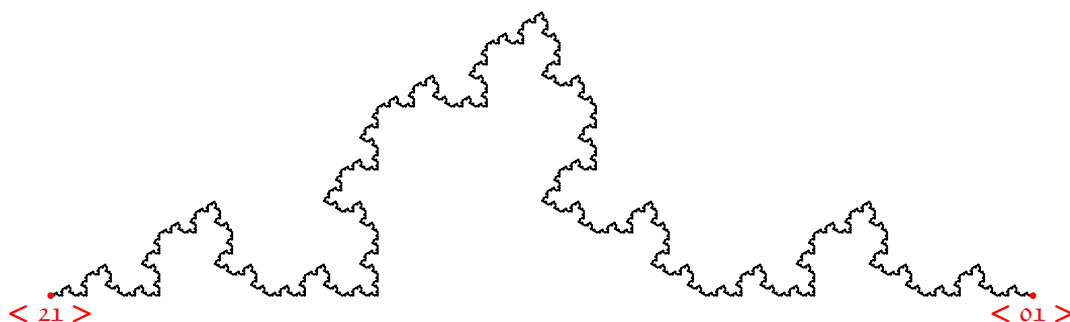
$$L = 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}L = \frac{2}{\sqrt{3}}L,$$

zatem L powinno być równe 0, co oczywiście nie jest prawdą. Stąd długość brzegu zbioru jest nieskończona. $\square$

Powyższy dowód jest na tyle krótki, że ciężko go nawet nazwać dowodem. Spróbujmy wykazać, że brzeg jest nieskończony, bardziej obrazowo. W tym celu użyjemy *metody cantorowskich wież deltoidowych* (nazwa metody została ukuta na poczet tej pracy).

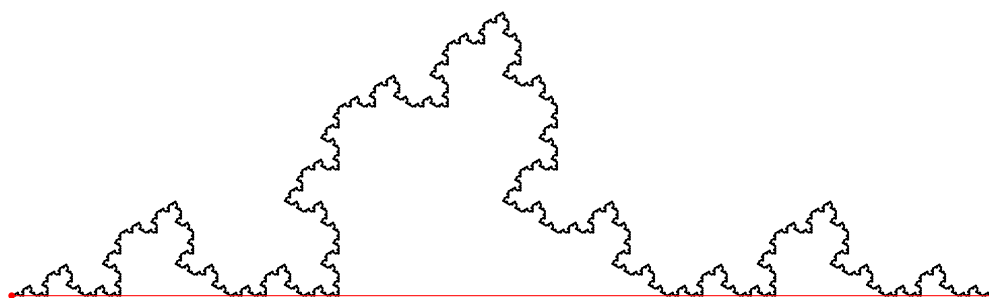
Algorytm 3.25. Metoda cantorowskich wież deltoidowych

Rozważmy część brzegu zbioru od punktu $\langle 21 \rangle$ do $\langle 01 \rangle$ (na rysunku 3.11 od punktu na brzegu znajdującego się bezpośrednio pod środkiem zbioru do punktu styku niebieskiej i czerwonej części).

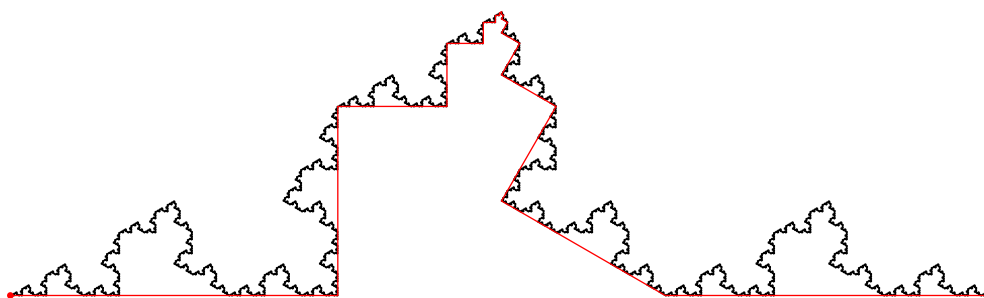


Brzeg ten można skonstruować następująco:

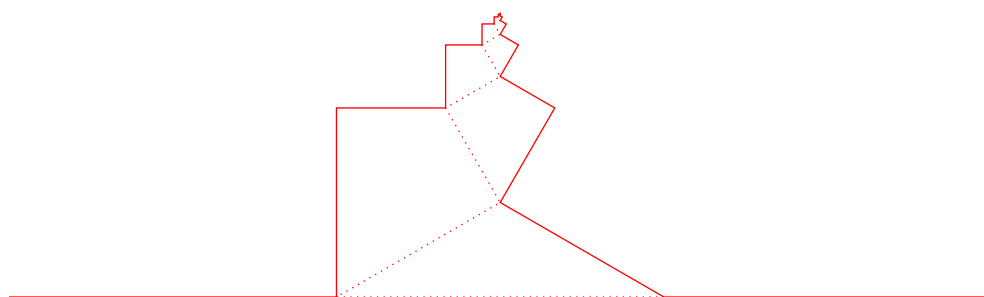
1. Zaczynamy od odcinka długości $L_0 = 3\sqrt{3}$ łączącego wyżej wymienione punkty.



2. Następnie środkową trzecią część tego odcinka wyginamy w wieżę deltoidową, aproksymując krzywą brzegową.



Otrzymana krzywa jest nazywana przez nas wieżą deltoidową, ponieważ tym faktycznie jest - brzegiem figury złożonej z nieskończonej ilości sklejonych ze sobą deltoidów (rysunek poniżej).

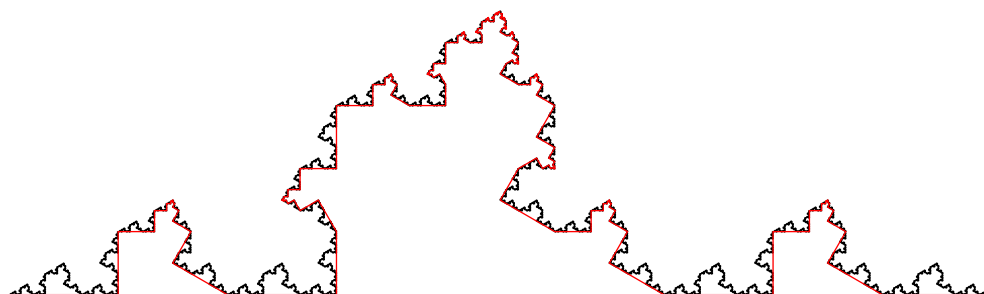


Deltoidy te składają się z trójkątów prostokątnych, w których miary kątów ostrych wynoszą 30° i 60° . Wiedząc, że w podstawie wieży znajduje się trójkąt równoramienny o kącie rozwartym 120° , możemy obliczyć łączną długość otrzymanej krzywej:

$$L_1 = 2\sqrt{3} + 2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \dots \right) = 2 \cdot \frac{3}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}} = 3 \left(\sqrt{3} + 1 \right) = 3\sqrt{3} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

Zatem $L_1 = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ - krzywa się rozciągnęła, co nie powinno dziwić.

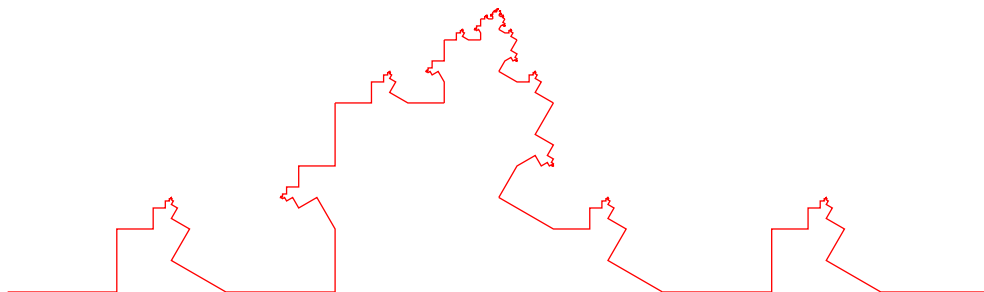
3. Kolejno tworzymy wieże deltoidowe na każdym z odcinków wchodzących w skład otrzymanej łamanej w taki sposób, by jeszcze bardziej przybliżyć krzywą brzegową.



Patrząc od podstawy wieży, możemy zauważyć, że mniejsze wieże są naprzemiennie skierowane tak jak wieża początkowa i przeciwnie. Każdy z odcinków został potraktowany w taki sam sposób jak odcinek startowy w kroku poprzednim - został wydłużony o czynnik $\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$,

czyli ich łączna długość została tak samo przeskalowana. Zatem mamy

$$L_2 = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) L_1 = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 L_0.$$

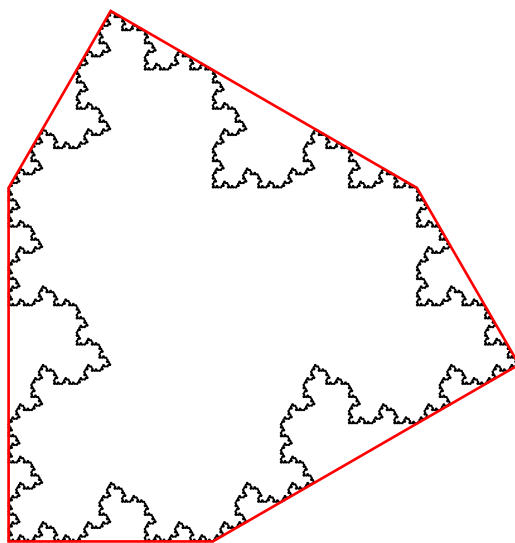


4. Powtarzamy schemat - w kolejnych iteracjach tworzymy wieże na łamanym, na których tworzymy kolejne itd. Wynika z tego, że długość krzywej uzyskanej w n -tym kroku wyraża się jako $L_n = \left(3\sqrt{3} \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right)^n$, zatem jest rozbieżna przy n dążącym do nieskończoności, czyli długość brzegu jest nieskończona.

Oczywiście powyższy algorytm ma znaczącą wadę - już w pierwszym kroku musimy stworzyć krzywą łamaną składającą się z nieskończonej ilości odcinków - trudno jest coś takiego zaimplementować w komputerze. Dlatego w następnym rozdziale zapoznamy się z innymi, mniej wymagającymi algorytmami tworzenia brzegu Jota. Opisana metoda ma jednak jedną zaletę - pokazuje nam ciekawą właściwość samego brzegu. Aby ją przedstawić, przypomnijmy definicję otoczki wypukłej.

Definicja 3.26. Otoczką wypukłą zbioru E nazywamy najmniejszy zbiór wypukły zawierający E i oznaczamy go $\text{conv}(E)$.

W przypadku zbioru $\mathcal{J}$ otoczką wypukłą jest sześciokąt o trzech kątach prostych i trzech o mierze 150° , w związku z czym stosunek różnych boków tego sześciokąta wynosi $1 : \sqrt{3}$



Rysunek 3.13: Otoczką wypukłą zbioru Jot

W tym miejscu możemy postawić następujące pytanie: jakim zbiorem jest przecięcie brzegu Jota z brzegiem jego otoczki wypukłej? Bok otoczki możemy utożsamić z odcinkiem startowym w algorytmie 3.25. Zatem dla w pierwszym kroku tego algorytmu przybliżenie brzegu zbioru z brzegiem otoczki są tożsame.

W pierwszym kroku, gdy stawiamy wieżę deltoidową, środkowa trzecia część jest wyginana poza odcinek początkowy, zatem częścią wspólną są brzegu i przybliżenia są dwa odcinki, których długości stanowią $\frac{1}{3}$ długości początkowej.

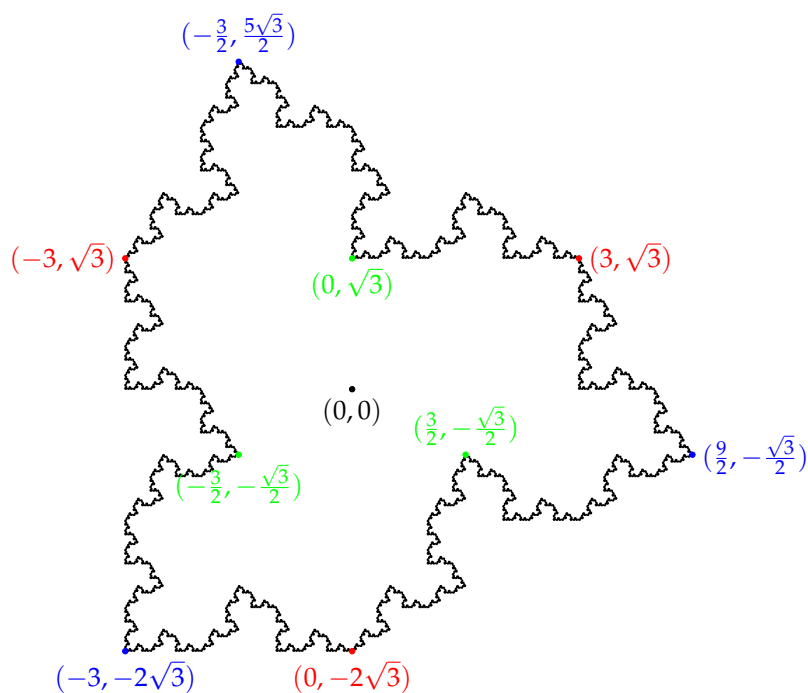
Kolejne kroki przebiegają analogicznie - więc części wspólne składają się z coraz większej liczby coraz krótszych odcinków.



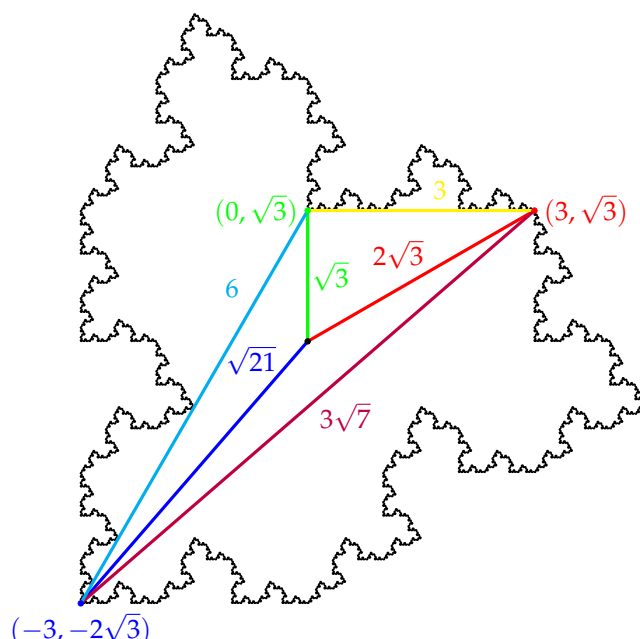
Widać, że powyższy schemat jest metodą konstrukcji zbioru Cantora - jednego z klasycznych fraktali.

3.2.2. Średnia odległość punktów zbioru od centrum

Zacznijmy od przyjrzenia się punktom charakterystycznym zbioru Jot, czyli wierzchołkom jego otoczki wypukłej i wierzchołkom największych wież deltoidowych wchodzących w skład jego brzegu.



Przyjrzyjmy się trójkątowi o wierzchołkach w punktach $\langle 11 \rangle$, $\langle 00 \rangle$ oraz $\langle 22 \rangle$. Odległości tych wierzchołków od środka Jota (który jest też środkiem tego trójkąta) wynoszą odpowiednio $\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}$ i $\sqrt{21}$. Natomiast boki tego trójkąta mają długości 3, 6 oraz $3\sqrt{7}$ - czyli stosunki długości boków tego trójkąta do odpowiednich odległości od środka wynoszą $\sqrt{3}$.



Przyjrzyjmy się teraz pojęciu średniej odległości punktów należących do zbioru Jot od jego środka. Na początek musimy zdecydować, na który sposób liczenia średniej się decydujemy. Jako że zbiór zawiera się w płaszczyźnie, wybierzmy średnią kwadratową - przypomnijmy jej definicję.

Definicja 3.27. Średnią kwadratową k wielkości $a_1, a_2, \dots, a_k$ nazywamy wyrażenie

$$\bar{x} = \sqrt{\frac{1}{k} (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_k^2)} = \sqrt{\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i^2}.$$

Przykład 3.28. Wyznamy średnią odległość kwadratową punktów $\langle 00 \rangle$, $\langle 11 \rangle$ i $\langle 22 \rangle$ od środka:

$$\bar{x} = \sqrt{\frac{(\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{3})^2 + (\sqrt{21})^2}{3}} = \sqrt{\frac{3 + 12 + 21}{3}} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

Zatem odległość ta jest równa odległości punktu $\langle 00 \rangle$ od centrum.

Jak jednak obliczyć średnią dla wszystkich punktów w zbiorze? Żeby nabrać pewnej intuicji na temat tego, ile ta wartość może wynosić, możemy posłużyć się *metodą Monte Carlo*. Wystarczy w sposób losowy wybrać wiele punktów należących do zbioru, a następnie obliczyć szukaną średnią. W celu wygenerowania (zadowalająco) losowej próbki, możemy wykorzystać algorytm gry w chaos dla Jota, za pomocą którego uzyskaliśmy na początku jego kształt.

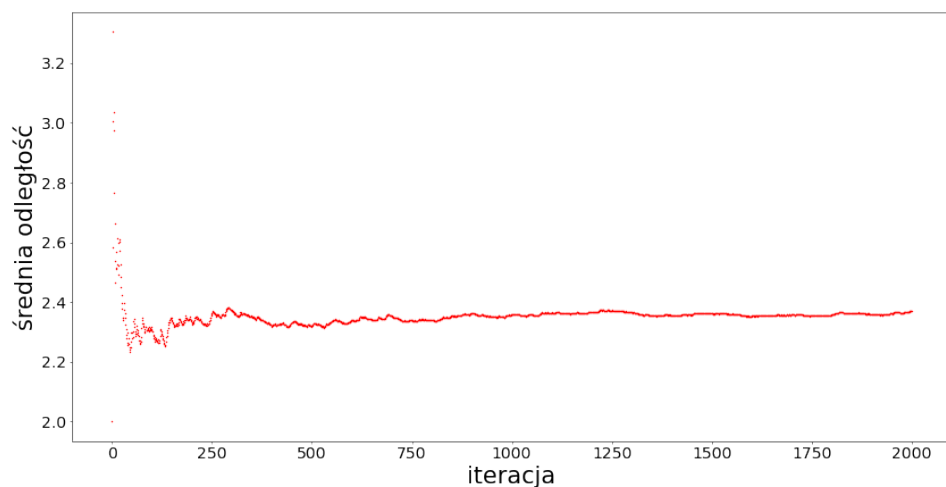
Przykład 3.29. Z wykorzystaniem gry w chaos wygenerowano milion punktów. Następnie Wyznaczono średnie odległości po każdej z iteracji - poniżej przedstawiono przykładowy algorytm liczący.

```

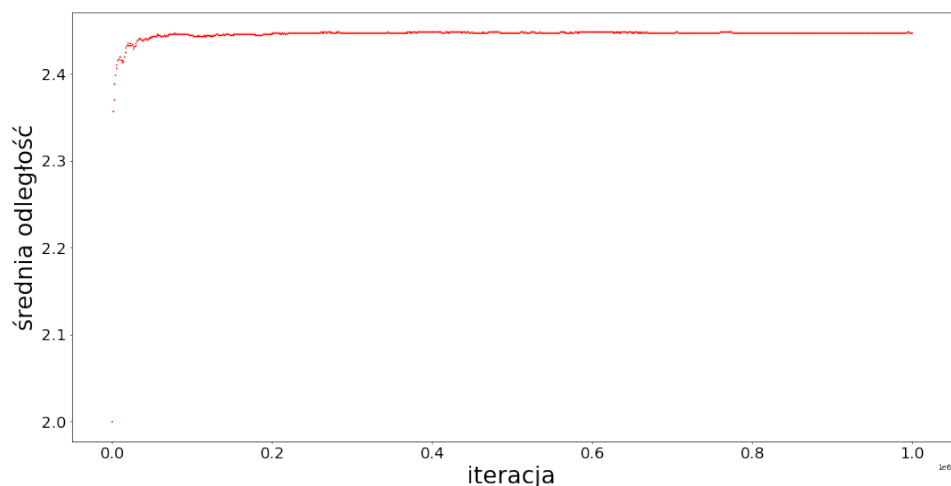
totalsq = 0
avedis = []
for i in range(1, len(x)):
    dis2 = x[i] ** 2 + y[i] ** 2
    totalsq += dis2
    av = np.sqrt(totalsq/i)
    avedis.append(av)

```

Wyniki zapisano do wektora *avedis*, z którego możemy je odczytywać. Na wykresach zamieszczono uzyskane rezultaty.



Rysunek 3.14: Pierwsze 2000 uzyskanych średnich



Rysunek 3.15: Całościowy przebieg zmienności średniej

Widzimy, że wynik dąży do liczby wynoszącej około 2,44... Możemy wyrazić więc przypuszczenie, że średnia jest jakąś liczbą obliczalną będącą blisko tej wartości. Jak się okazuje, tak właśnie jest.

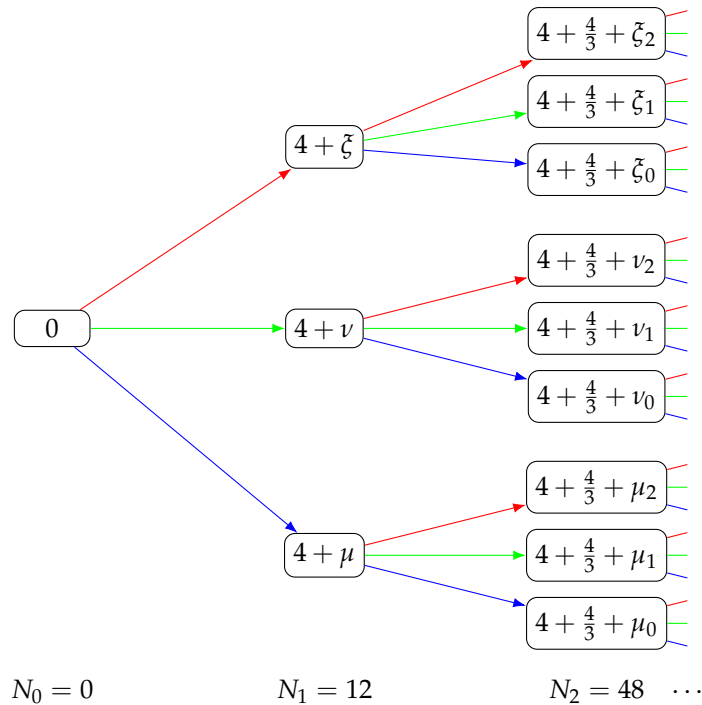
Lemat 3.30. Średnia kwadratowa odległość punktów w zbiorze Jot od środka wynosi $\sqrt{6}$.

$\sqrt{6} = 2,449489\dots$ - jest zatem blisko wyniku uzyskanego losowo. Możemy jednak dojść do tego samego rezultatu w sposób czysto rekurencyjny. I tego właśnie sposobu użyjemy w dowodzie powyższego lematu.

Dowód 3.31. Niech $T(x, y) \in \mathcal{J}$. Określmy kwadrat odległości tego punktu od środka O jako d , czyli $d = x^2 + y^2$. Wyznamy sumę odległości od środka punktów $T_0 = f_o(T)$, $T_1 = f_1(T)$ oraz $T_2 = f_2(T)$:

$$\begin{aligned} |OT_0|^2 + |OT_1|^2 + |OT_2|^2 &= \left(2 + \frac{y}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(-1 + \frac{y}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\sqrt{3} + \frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2 \\ &\quad + \left(-1 + \frac{y}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\sqrt{3} + \frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2 \\ &= 4 + \frac{4y}{\sqrt{3}} + \frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{3} + 1 - \frac{2y}{\sqrt{3}} + \frac{y^2}{3} + 3 + 2x \\ &\quad + \frac{x^2}{3} + 1 - \frac{2y}{\sqrt{3}} + \frac{y^2}{3} + 3 - 2x + \frac{x^2}{3} \\ &= 12 + 3\left(\frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{3}\right) = 12 + x^2 + y^2 = 12 + d \end{aligned}$$

Zatem znając jeden z punktów należących do zbioru, a więc również jego odległość od środka, możemy, używając kontrakcji, wyznaczyć trzy kolejne punkty ze zbioru w taki sposób, że suma kwadratów ich odległości od środka jest o 12 większa od kwadratu odległości do centrum rozpatrywanego punktu. Stworzymy teraz ciąg sum kwadratów odległości. Dla ustalenia uwagi i narzucenia naturalnego porządku niech środkiem będzie początkowym punktem T . Przez N_n oznaczać będziemy sumę dla punktów wygenerowanych w n -tej iteracji.



Grafika przedstawia rozkład sumy dla kolejnych punktów - w zerowej iteracji oczywiście mamy

jeden punkt i suma wynosi 0. W pierwszej iteracji otrzymujemy trzy, których sumy można rozbić na stałe składowe i ξ , ν oraz μ , które (jak wnioskujemy ze wcześniejszych rachunków) wzajemnie się znoszą. W kolejnej iteracji czynniki stałe dla poszczególnych punktów są równe $4 + \frac{4}{3}$. Kolejne kroki przebiegają analogicznie, więc możemy zapisać, że

$$N_{n+1} = 3N_n + 12.$$

Mając warunek początkowy $N_0 = 0$, ciąg ten zapisujemy w postaci jawnej, czyli

$$N_n = 6 \cdot 3^n - 6.$$

Przez S_n oznaczmy sumę kwadratów odległości do n -tej iteracji włącznie. Wówczas

$$\begin{aligned} S_n &= N_0 + N_1 + \dots + N_n \\ &= (6 \cdot 3^1 - 6) + (6 \cdot 3^2 - 6) + \dots + (6 \cdot 3^n - 6) \\ &= 6 \left[(3^1 - 1) + (3^2 - 1) + \dots + (3^n - 1) \right] \\ &= 6 \left[(3^1 + 3^2 + \dots + 3^n) - n \right] \\ &= 6 \left[3 \cdot \frac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} - n \right] \\ &= 9(3^{n+1} - 1) - 6n \\ &= 3^{n+2} - 6n - 9 \end{aligned}$$

By wyznaczyć średnią potrzebujemy jeszcze liczby punktów w n -tej iteracji - dana jest ona wzorem

$$L_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}.$$

Niech M_n oznacza średnią kwadratów odległości w n -tym kroku. Zatem

$$M_n = \frac{S_n}{L_n} = \frac{3^{n+2} - 6n - 9}{\frac{1}{2}(3^{n+1} - 1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 6.$$

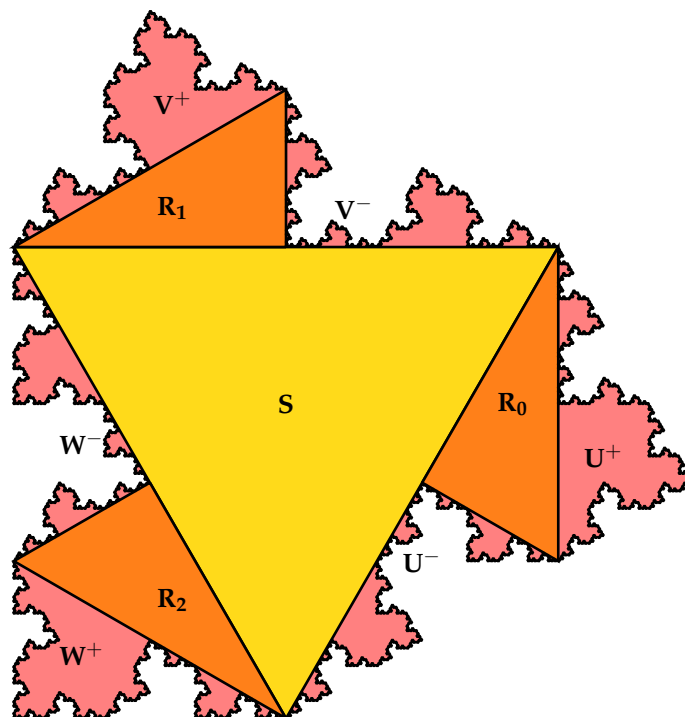
Średnia kwadratowa odległość jest pierwiastkiem z uzyskanego rezultatu, zatem wynosi $\sqrt{6}$. $\square$

3.2.3. Pole zbioru i dywany łaciaste

Kończąc rozważania dotyczące geometrycznych cech zbioru, wypada wspomnieć o jego polu. Jak już wiemy, długość brzegu Jota jest nieskończona. Jednak pole takie nie jest. Jot jest ograniczony (choćby przez swoją otoczkę wypukłą), więc ma skończone pole. Możemy je wyznaczyć na dwa sposoby - pierwszy wykorzystujący prostą geometrię, drugi czerpiący z analizy.

Lemat 3.32. Pole Jota wynosi $18\sqrt{3}$.

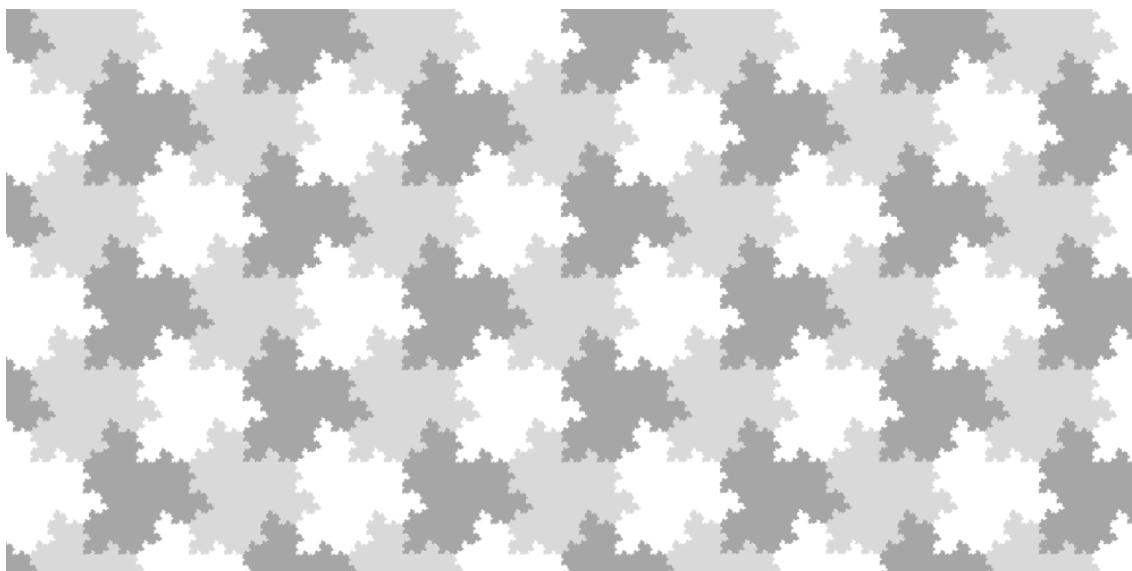
Dowód 3.33. Na następnej stronie zamieszczono grafikę podziału Jota za pomocą odcinków łączących punkty charakterystyczne zbioru. W środku znajduje się trójkąt równoboczny S o boku długości 6, zatem jego pole wynosi $9\sqrt{3}$. Trójkąty R_0 , R_1 i R_2 mają przyprostokątne długości 3 i $\sqrt{3}$, zatem pole ich trzech jest równe $\frac{9}{2}\sqrt{3}$. Widzimy, że składając ze sobą kawałki U^+ i U^- (analogicznie V^+ z V^- oraz W^+ z W^-), otrzymujemy trzy trójkąty przystające do poprzednich. Zatem pole zbioru $9\sqrt{3} + \frac{9}{2}\sqrt{3} + \frac{9}{2}\sqrt{3} = 18\sqrt{3}$. $\square$



Rysunek 3.16: Podział zbioru na składowe pola

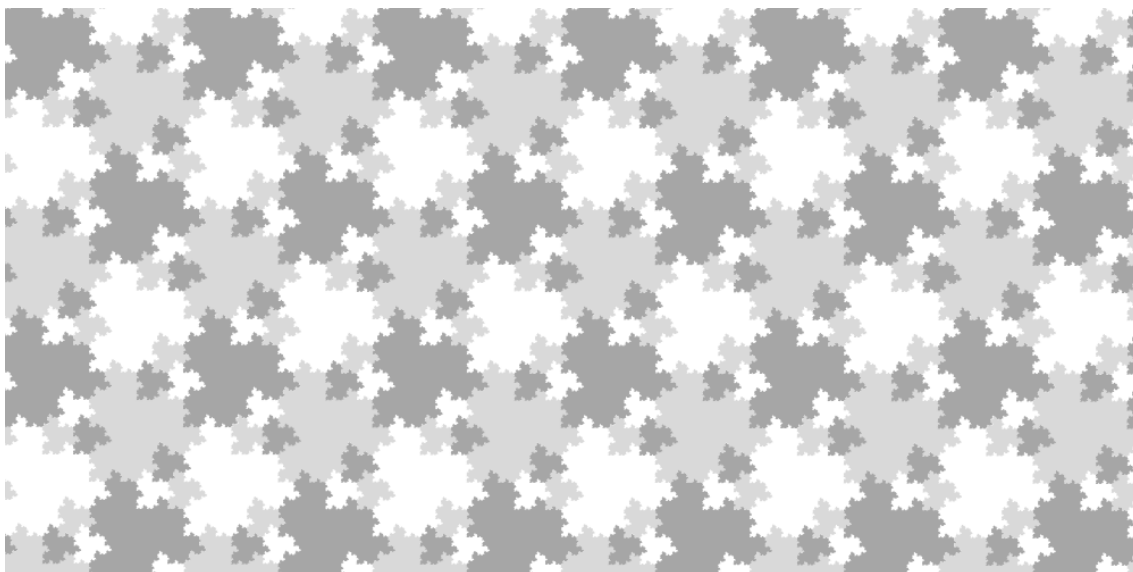
Oczywiście nie jest to jedyny sposób, w jaki możemy podzielić zbiór, by wyznaczyć jego pole, ale wydaje się być najmniej skomplikowanym.

Omawiając własności zbioru, nie można zapomnieć o tym, że samopodobieństwo fragmentu brzegu implikuje fakt, iż za pomocą Jota możemy wypełnić całą płaszczyznę. W ten sposób otrzymujemy parkietaż, którego przykład zamieszczono poniżej.



Rysunek 3.17: Wypełnienie płaszczyzny kopiami zbioru

Pójdźmy o krok dalej. Skoro skalując fragment wycinka brzegu, uzyskujemy ten wycinek, płaszczyzna może zostać wypełniona za pomocą kopii Jota w różnych skalach.



Rysunek 3.18: Inny przykład wypełnienia płaszczyzny

Zbiór Jot może być również traktowany przez nas jak puzzel, z którego możemy składać inne intrygująco wyglądające kształty.



Rysunek 3.19: Przykład ciągu złożonego z kopii Jota

Kolejne elementy ciągu są przeskalowane względem elementów poprzednich o czynnik $\frac{1}{\sqrt{3}}$, odpowiednio odbite i przetransponowane. W granicy ciąg tych zbiorów zbiega do punktu.

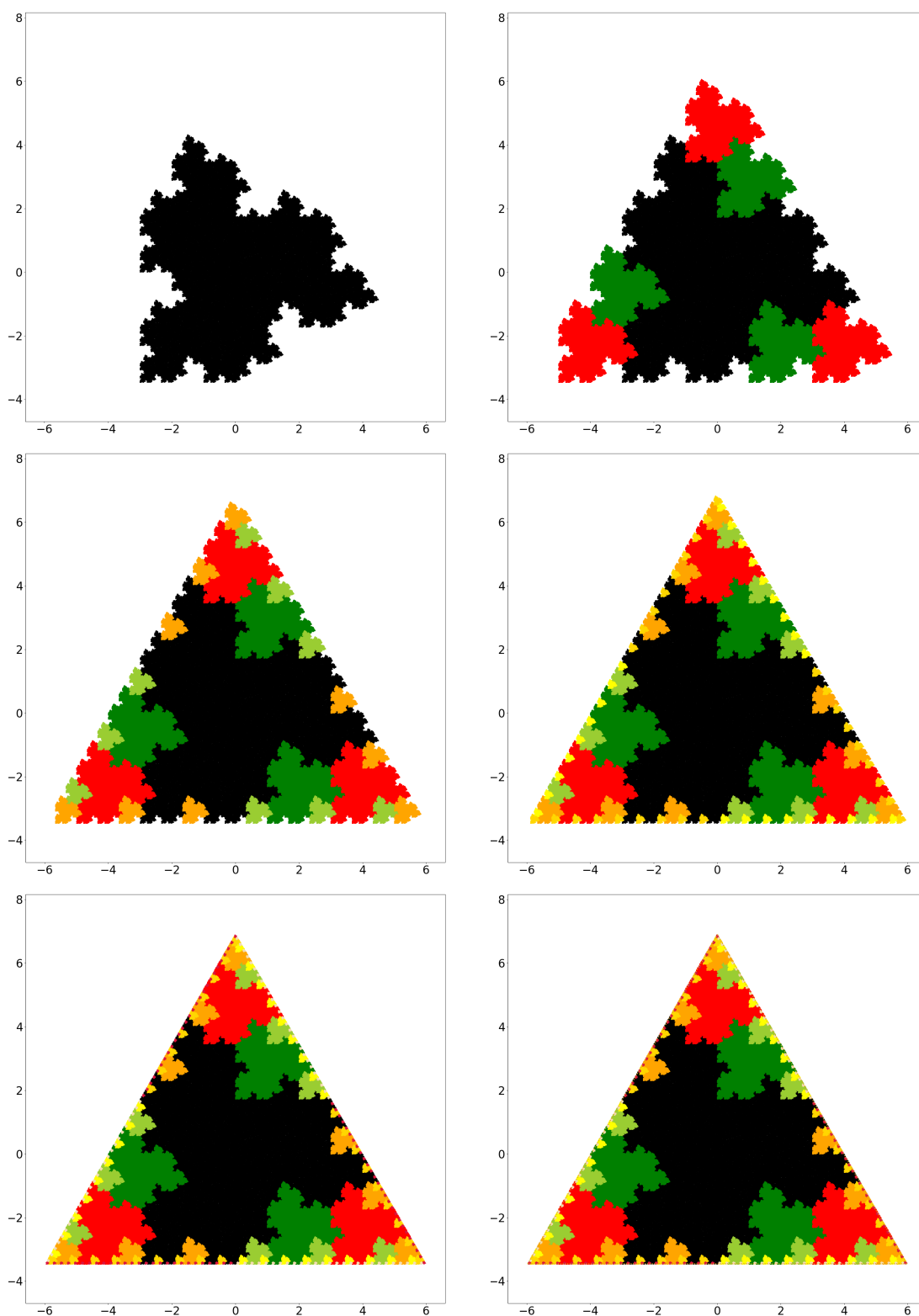
Nasuwa się więc pytanie: czy za pomocą kopii Jota możemy wypełnić obiekt inny niż płaszczyznę? Czy możliwe jest, by używając coraz mniejszych kopii zbioru, uzyskać ograniczony kształt, dla którego łatwym będzie wyznaczenie jego pola? Okazuje się, że tak. W tym miejscu wprowadźmy.

Definicja 3.34. Dywanem łaciętym zbioru Jot (lub krócej Jot-dywanem) w kartezjańskim układzie współrzędnych nazywamy prosty wielokąt wypukły $\mathcal{D}$ taki, że:

- $\mathcal{D} \subset \mathcal{J}$,
- punkty $\langle 01 \rangle$, $\langle 10 \rangle$ oraz $\langle 22 \rangle$ należą do brzegu $\mathcal{D}$,
- obszar $\mathcal{D} \setminus \mathcal{J}$ jest algorytmicznie pokrywalny rodziną kopii Jota (odpowiednio pomniejszonych, odbitych i przesuniętych) taką, że częścią wspólną dowolnych dwóch elementów z tej rodziny jest co najwyżej część wspólna ich brzegów.

Przez algorytmiczną pokrywalność rozumiemy istnienie algorytmu, który w sposób jednoznaczny określa położenia zbiorów z rodziny pokrywającej. W przykładzie przedstawiono przykład trójkąta wpisanego się w definicję Jot-dywanu.

Przykład 3.35. Poniżej zamieszczono sześć pierwszych kroków generowania dywanu łaciatego.



Rysunek 3.20: Składanie dywanu łaciatego

Jak widać, schemat tworzenia tego dywanu jest dość prosty. Wypełniamy "luki" w kolejnych iteracjach mniejszymi zbiorami. Łatwo jest przewidzieć, ile kopii i jakiego rozmiaru należy dołożyć w kolejnych iteracjach. Właśnie ten fakt możemy wykorzystać, by obliczyć pole Jota.

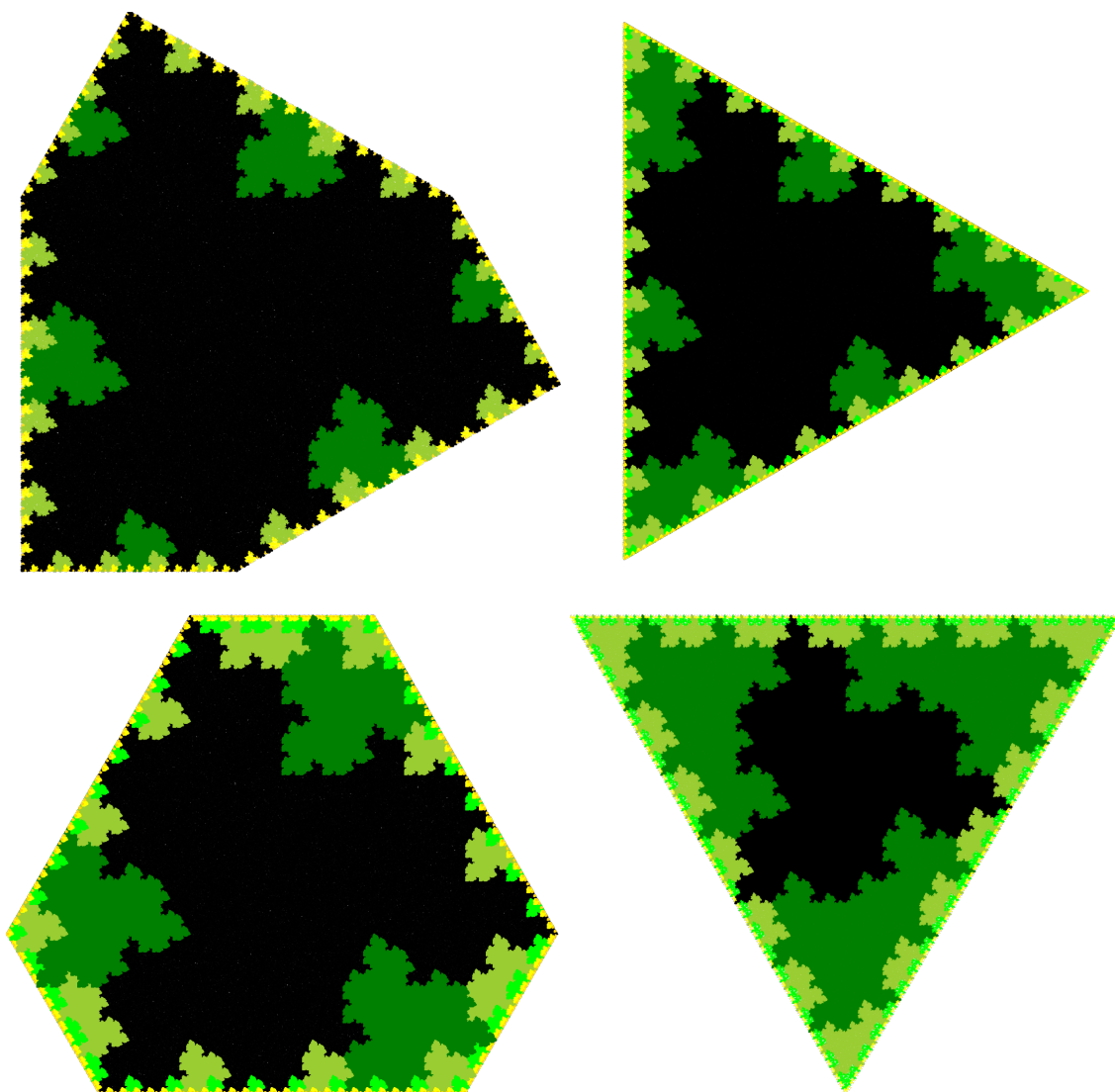
Z czego składa się finalny zbiór? W zerowej iteracji mamy tylko Jota, oznaczmy jego pole jako P . W drugiej dokładamy trzy czerwone i trzy zielone kopie w skali $\frac{1}{3}$, zatem pole każdej z nich wynosi $\frac{1}{9}P$. W kolejnym kroku dołożonych zostaje po dziewięć kopii pomarańczowych i limonkowych w skali $\frac{1}{9}$ itd. Zatem pole zbioru P_D wynosi

$$P_D = P + \frac{6}{9}P + \frac{18}{81}P + \frac{54}{729}P + \dots = P + \frac{2}{3}P + \frac{2}{9}P + \frac{2}{27}P + \dots = P \left(1 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots \right) = 2P.$$

Dywan jest trójkątem równobocznym o boku długości 12, więc $P_D = 36\sqrt{3}$.

Stąd dostajemy, że pole Jota jest równe $18\sqrt{3}$.

Na zakończenie tego rozdziału przedstawiono przykłady innych Jot-dywanów.



Rysunek 3.21: Dywany łaciate

4. INNE METODY KONSTRUOWANIA JOTA

W rozdziale ostatnim zapoznamy się z innymi metodami, które pozwalają nam na wygenerowanie zbioru Jot lub jego brzegu.

4.1. Konstrukcje zbioru

4.1.1. Aproksymacja krzywymi zamkniętymi

Zamysłem tej metody jest stworzenie ciągu krzywych zamkniętych (K_n) , który w granicy wypełni cały zbiór Jot. Będziemy zatem mieli tu do czynienia z ciągiem krzywych coraz bardziej wypełniających przestrzeń, ale w każdym kroku równoważny z okręgiem. Zaczniemy od zdefiniowania krzywej startowej.

Ustalmy punkt na płaszczyźnie (jeśli poruszamy się w kartezjańskim układzie współrzędnych może to być punkt o współrzędnych $(-3, -2\sqrt{3})$). W tym punkcie zaczniemy rysować naszą krzywą.

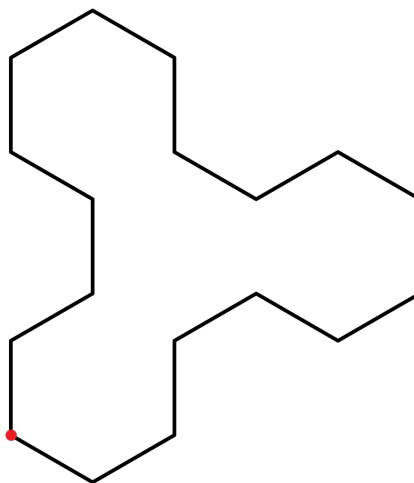
Niech $p = 1, l = -1, o = 0, k = \frac{2}{\sqrt{3}}, m = -\frac{2}{\sqrt{3}}, i = -\frac{1}{\sqrt{3}}, j = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Niech krzywa K_0 będzie zdefiniowana przez dwa wektory, w których zawarta będzie informacja o położeniu jej kolejnych wierzchołków:

$$a_0 = [o, p, o, l, o, p, p, o, p, p, o, l, l, o, l, l],$$

$$b_0 = [k, j, k, j, k, j, i, m, i, j, i, m, i, j, i, m, i, j].$$

Pierwszy z wektorów przechowuje współrzędne x -owe, a drugi y -owe rysowania krzywej - tzn. zaczynając od punktu startowego przemieszczamy się o wektor $[o, k] = [0, \frac{2}{\sqrt{3}}]$, następnie od tego punktu o wektor $[p, j]$ itd. W rezultacie otrzymujemy łamaną zamkniętą przedstawioną na poniższej grafice.



Rysunek 4.1: Krzywa K_0

Kolorem czerwonym zaznaczono punkt początkowy

Określmy reguły, zgodnie z którymi będziemy tworzyć kolejne krzywe. Przekształcenia krzywych będziemy dokonywali na ich wektorach kolejnych współrzędnych wierzchołków. Reguły będą różniły się w zależności od parzystości iteracji.

Algorytm 4.1. Niech dana będzie krzywa K_0 wraz z utożsamionymi z nią wektorami a_0 i b_0 . Zdefiniujemy wektory c_n oraz d_n w sposób następujący:

$$\begin{aligned} c_n &= a_{n-1}[0 : \mathbf{W}] + a_{n-1}[\mathbf{Q} : \mathbf{Q} + 1] + a_{n-1}[\mathbf{E} + 1 : \mathbf{R}] + a_{n-1}[0 : \mathbf{E}] + a_{n-1}[\mathbf{W} : \mathbf{W} + 1] \\ &\quad + a_{n-1}[\mathbf{Q} + 1 : \mathbf{R}] + a_{n-1}[0 : \mathbf{Q}] + a_{n-1}[\mathbf{E} : \mathbf{E} + 1] + a_{n-1}[\mathbf{W} + 1 : \mathbf{R}], \\ d_n &= b_{n-1}[0 : \mathbf{W}] + b_{n-1}[\mathbf{Q} : \mathbf{Q} + 1] + b_{n-1}[\mathbf{E} + 1 : \mathbf{R}] + b_{n-1}[0 : \mathbf{E}] + b_{n-1}[\mathbf{W} : \mathbf{W} + 1] \\ &\quad + b_{n-1}[\mathbf{Q} + 1 : \mathbf{R}] + b_{n-1}[0 : \mathbf{Q}] + b_{n-1}[\mathbf{E} : \mathbf{E} + 1] + b_{n-1}[\mathbf{W} + 1 : \mathbf{R}], \end{aligned}$$

gdzie

- jeśli n jest nieparzyste, to:

$$\begin{aligned} - \mathbf{R} &= 18 \cdot 3^n, \\ - m &= \frac{n+1}{2}, \\ - \mathbf{Q} &= \frac{1}{2} \cdot 9^m - \frac{1}{2}, \\ - \mathbf{W} &= \frac{7}{6} \cdot 9^m - \frac{1}{2}, \\ - \mathbf{E} &= \frac{11}{6} \cdot 9^m - \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

- jeśli n jest parzyste, to:

$$\begin{aligned} - \mathbf{R} &= 18 \cdot 3^n, \\ - m &= \frac{n}{2}, \\ - \mathbf{Q} &= \frac{1}{2} \cdot 9^m - \frac{1}{2}, \\ - \mathbf{W} &= \frac{5}{2} \cdot 9^m - \frac{1}{2}, \\ - \mathbf{E} &= \frac{9}{2} \cdot 9^m - \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

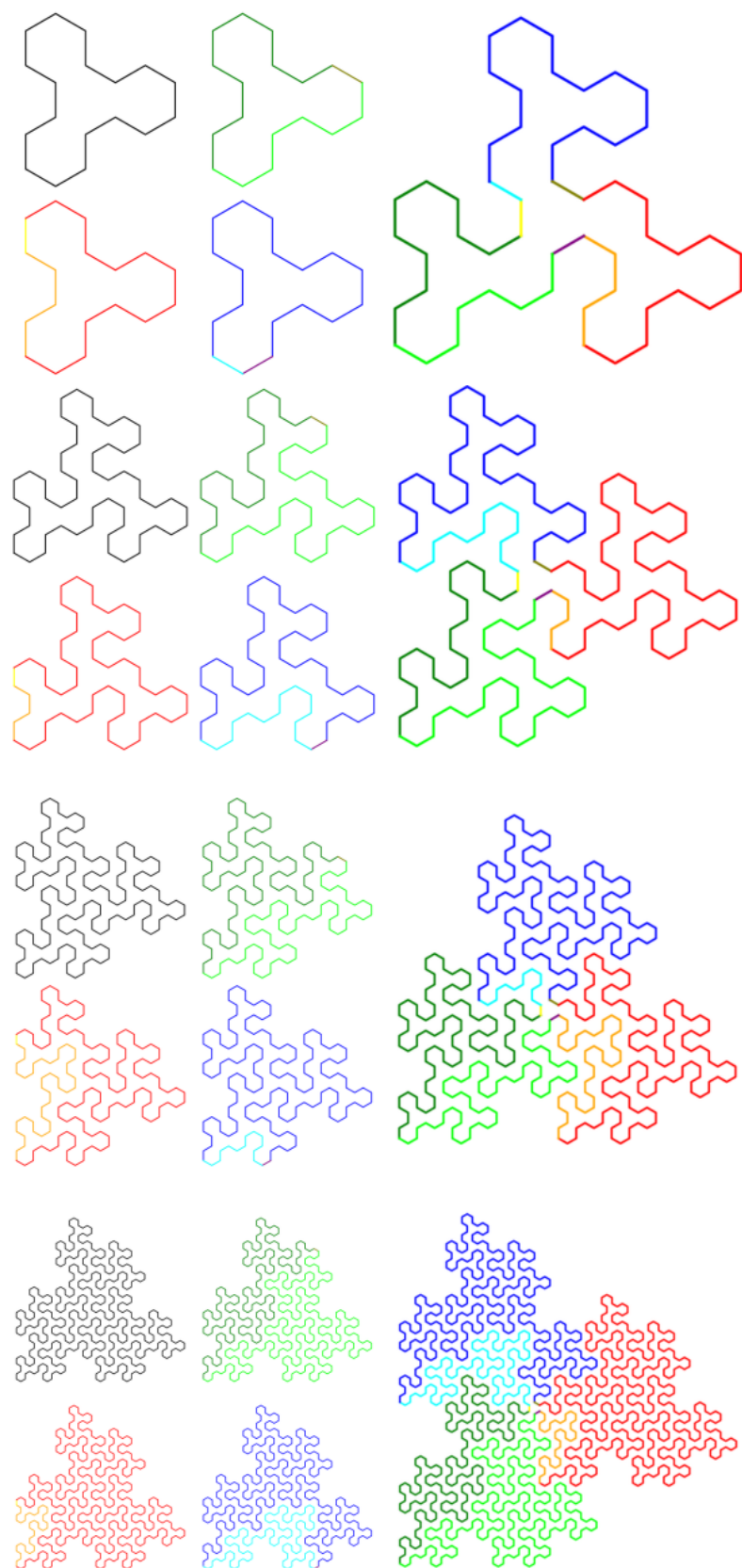
przy czym $x[\alpha, \beta]$ oznacza wektor złożony z wyrazów wektora x od miejsca α do $\beta - 1$ (współrzędne wektorów są indeksowane od zera). Wówczas wektory krzywej K_n dane są wzorami

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\sqrt{3}} c_n, \\ b_n &= \frac{1}{\sqrt{3}} d_n. \end{aligned}$$

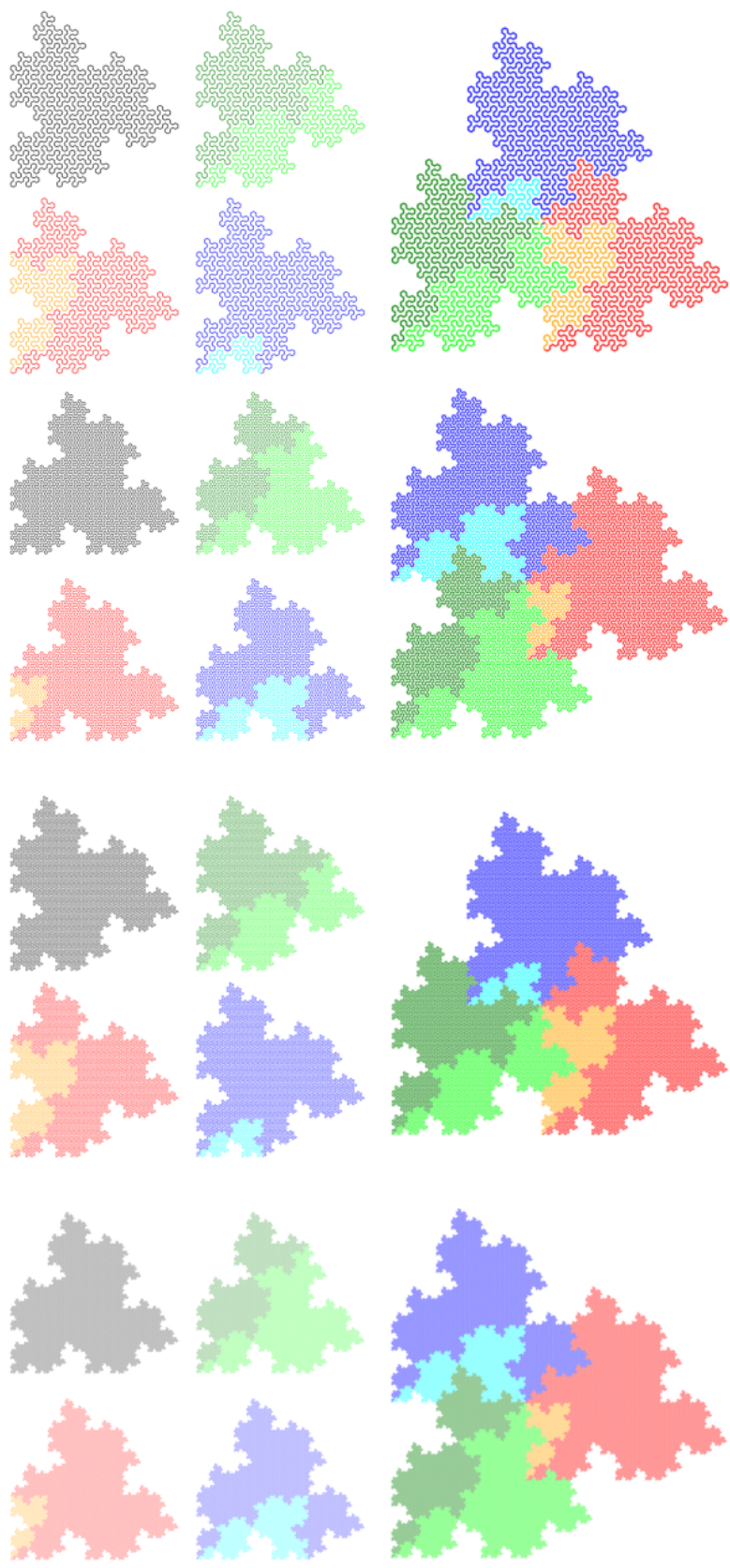
Widzimy, że kolejne krzywe w ciągu składają się z trzykrotnie większej liczby kawałków niż krzywe je poprzedzające. Dla przykładu poniżej zamieszczono wektory dla krzywej K_1 :

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}} [o, p, o, l, o, p, p, o, p, p, o, l, o, p, o, l, o, p, p, o, p, p, p, o, l, l, l, \\ &\quad o, p, p, p, o, p, p, p, o, l, l, l, o, l, l, o, p, o, l, l, o, l, l, o, l, l] \\ b_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}} [k, j, k, j, k, j, i, m, i, j, k, j, k, j, k, j, i, m, i, j, i, m, i, j, i, \\ &\quad m, i, j, i, m, i, j, i, m, i, j, i, m, i, j, k, j, k, j, i, m, i, j, i, m, i, j] \end{aligned}$$

Powyższy algorytm możemy rozumieć następująco - aby stworzyć kolejną krzywą, należy stworzyć trzy mniejsze kopie krzywej poprzedniej, rozciąć każdą z nich na trzy kawałki (zgodnie z regułami zawartymi w metodzie), a następnie skleić w dobrej kolejności. Na następnych stronach zamieszczono kilka pierwszych krzywych z ciągu wraz kolorystycznym rozróżnieniem wyciętych i sklejonnych kawałków.



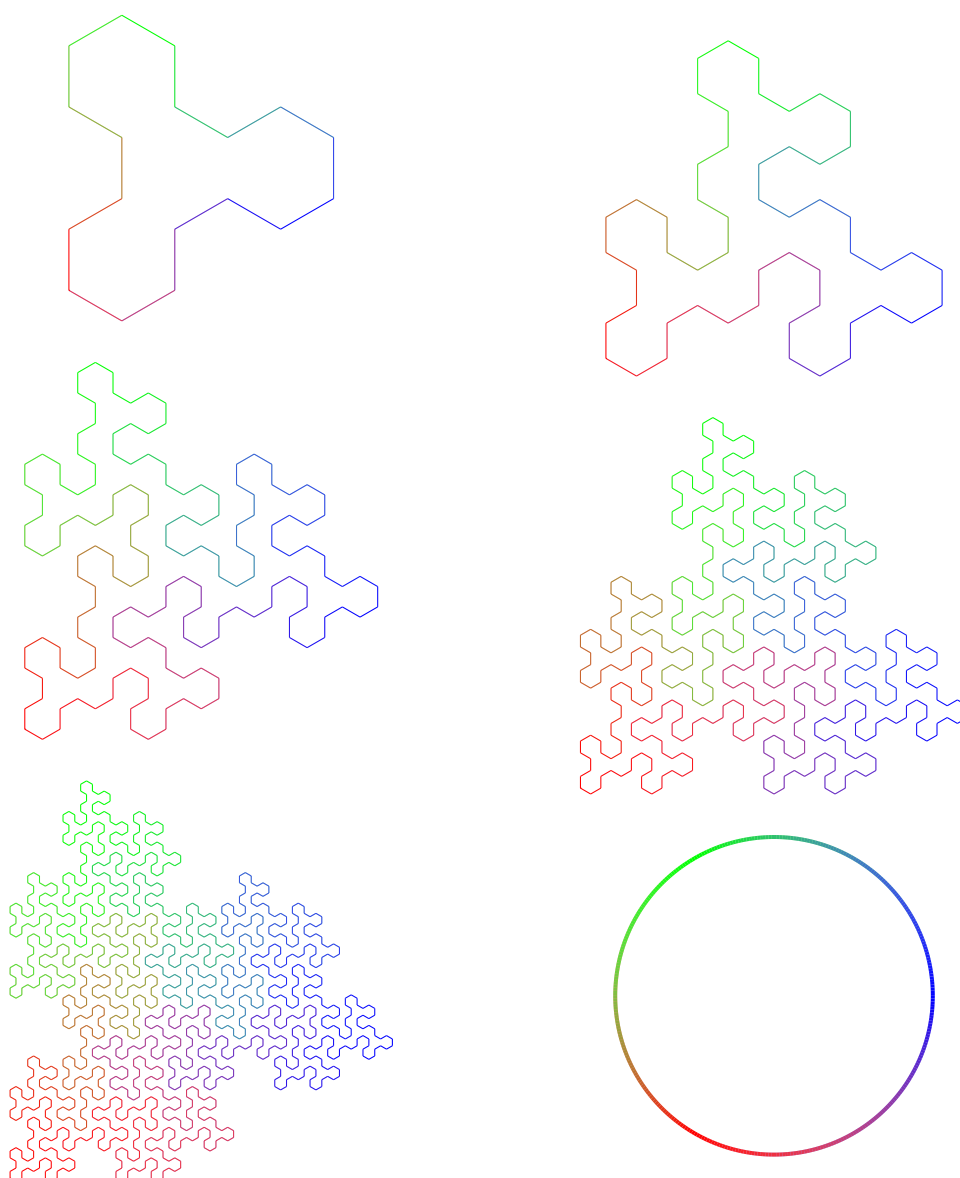
Rysunek 4.2: Konstrukcja krzywych od K_1 do K_4



Rysunek 4.3: Konstrukcja krzywych od K_5 do K_8

Widzimy, że ciąg krzywych ma dwa punkty skupienia. Jednym z nich jest zbiór Jot, natomiast drugim jego przekształcona wersja. Zatem, żeby mówić o ciągu zbiegającym do Jota, możemy rozpatrywać tylko parzyste indeksy krzywych.

Jak się okazuje, tak zdefiniowany ciąg dobrze przybliża zbiór. Przez dobre przybliżanie rozumiemy sytuację, w której punkty znajdujące się w ustalonej części kolejnych iteracji krzywych są zbieżne do punktu ze zbioru Jot. Na grafice poniżej kolory reprezentują odległość punkty na krzywej od jej początku: czerwony - początek/koniec krzywej, zielony - jedna trzecia krzywej, niebieski - dwie trzecie.



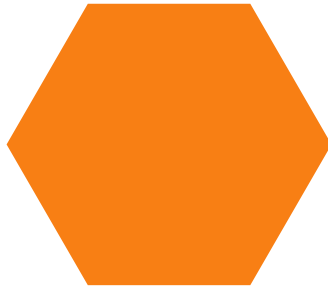
Rysunek 4.4: Gradient kolorów dla krzywych

Do ciągu iteracji dołączono gradientowy obraz okręgu - porównując kolory, możemy przypisać punkt z okręgu punktom na krzywych z ciągu.

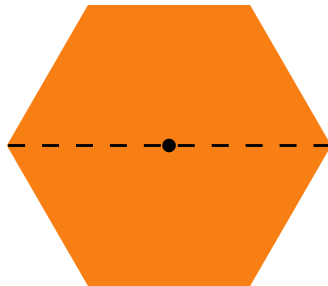
4.1.2. Metoda iteracji obrotowej

Algorytm 4.2.

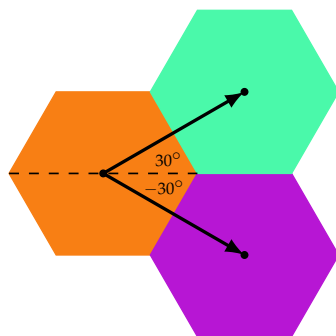
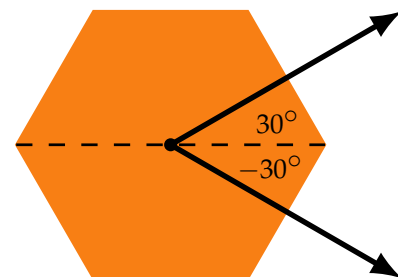
1. Zaczynamy od narysowania sześciokąta foremnego.



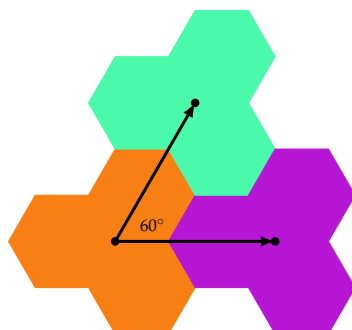
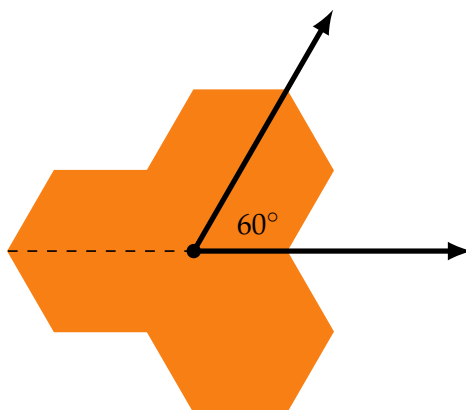
2. Wzdłuż jednej z dłuższych przekątnych sześciokąta ustalmy oś.



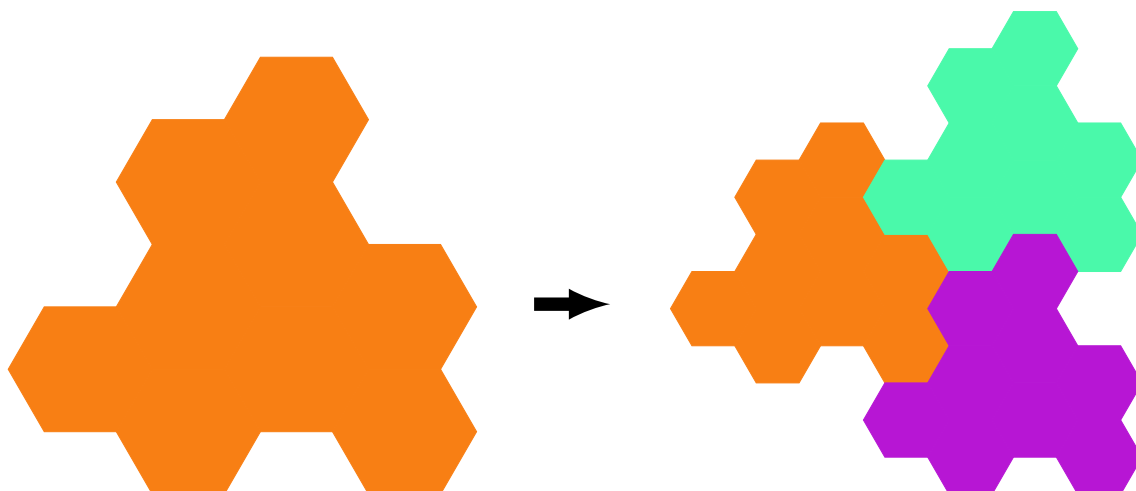
3. Teraz tworzymy dwie kopie tego sześciokąta. przesuwamy je o wektory, które z ustaloną osią tworzą kąty $\pm 30^\circ$ w taki sposób, że dzielą wspólne boki ze sobą i sześciokątem startowym.

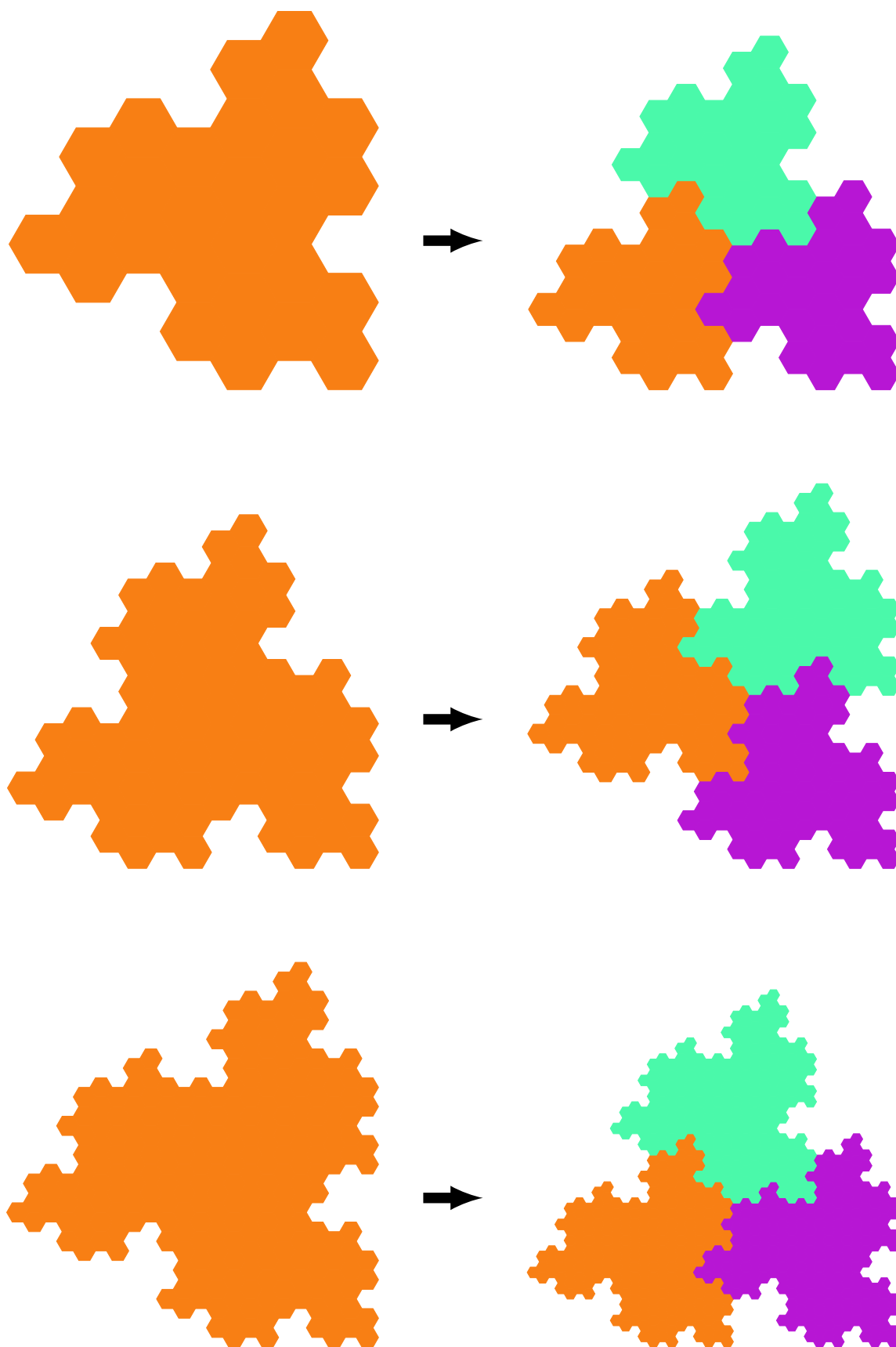


4. Uzyskaliśmy dwunastobok. Teraz tworzymy dwie jego kopie, ale przesuwamy je o wektory tworzące z osią kąty 0° i 60° .



5. Teraz powtarzamy kroki trzeci i czwarty - tworzymy kopie uzyskanych kształtów i przesuwamy je o wektory nachylone o -30° i 30° , a później o te nachylone o 0° i 60° . Jeśli chcemy uzyskać ograniczony kształt, każdy nowo uzyskany wielokąt skalujemy o czynnik $\frac{1}{\sqrt{3}}$. Podobnie jak w poprzedniej metodzie w zależności od parzystego kroku ciąg kształtów ma inne punkty skupienia - jednak każdy z nich jest jakimś z przekształceń Jota. Poniżej zamieszczono kilka następnych kroków demonstrujących działanie metody.





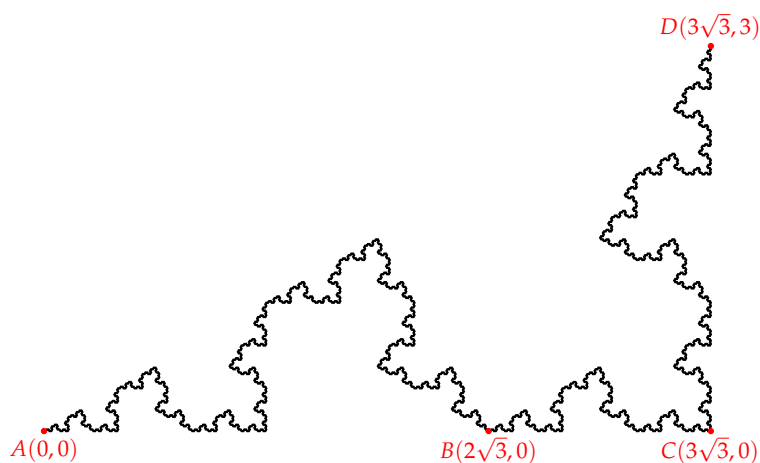
Rysunek 4.5: Kolejne kroki algorytmu iteracji obrotowej

4.2. Konstrukcje brzegu

4.2.1. System funkcji iterowanych dla brzegu

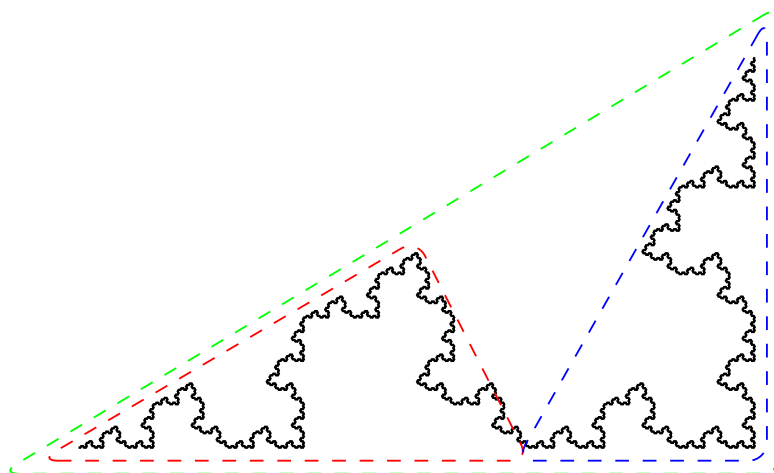
Brzeg zbioru Jot jest fragmentami samopodobny. Już wykorzystywaliśmy ten fakt (przy tworzeniu dywanu łaciatego). Możemy więc przypuszczać, że wybierając odpowiedni gragment brzegu, możemy zdefiniować dla niego system funkcji iterowanych. I tak w istocie jest.

Weźmy fragment brzegu zbioru zawarty między punktami $\langle z_1 \rangle$ oraz $\langle \infty \rangle$. Dla uproszczenia umieścmy jego początek w początku układu współrzędnych.



Rysunek 4.6: Wybrany fragment brzegu Jota

Możemy spostrzec, że części składowe tej krzywej od punktu A do B i od B do D są przystające. Ponadto są kopiami całej krzywej. Możemy więc zdefiniować odwzorowania g_0 i g_1 przekształcające krzywą w jej fragmenty składowe.



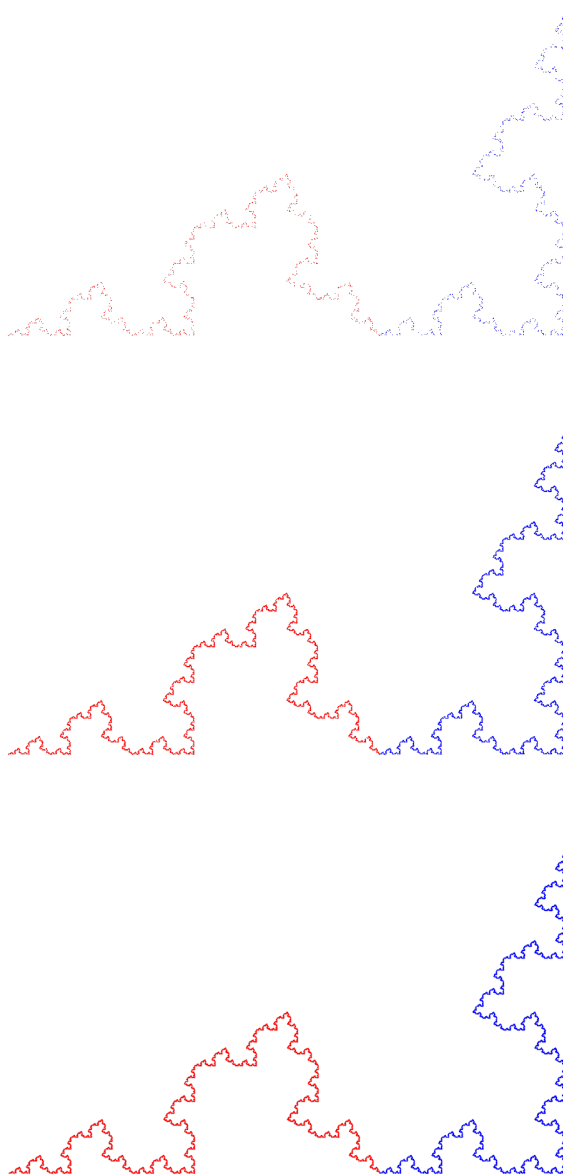
Rysunek 4.7: Samopodobieństwo krzywej

Fragmenty oznaczone kolorami czerwonym i niebieskim są kopiami krzywej w skali $\frac{1}{\sqrt{3}}$

System funkcji iterowanych dla tej krzywej dany jest układem:

$$\begin{cases} g_0(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ g_1(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3\sqrt{3} \\ 3 \end{bmatrix} \end{cases}$$

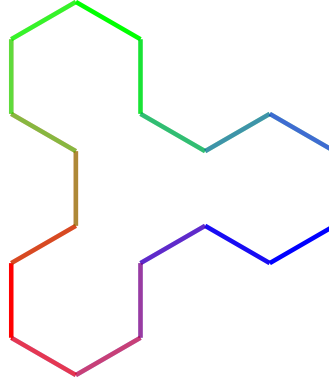
Aby wygenerować przybliżenie krzywej, możemy zastosować dla powyższego układu grę w chaos z punktem startowym $(0, 0)$.



Rysunek 4.8: Przykładowa gra w chaos dla brzegu

4.2.2. Aproksymacja krzywymi zamkniętymi

Metoda jest analogiczna do tej zamieszczonej w sekcji 4.1.1. Też musimy zacząć od ustalenia krzywej początkowej. Okazuje się, że możemy użyć tej samej krzywej co w algorytmie 4.1 (dla rozróżnienia uzyskiwanych rezultatów ciąg krzywych brzegowych oznaczmy jako (B_n) zamiast K_n , wszelkie inne oznaczenia powielamy).



Rysunek 4.9: Krzywa B_0

Algorytm 4.3. Niech dana będzie krzywa B_0 wraz z utożsamionymi z nią wektorami a_0 i b_0 . Zdefiniujmy wektory c_n oraz d_n w sposób następujący:

$$c_n = a_{n-1}[0 : Q] + a_{n-1}[W : E] + a_{n-1}[Q : R] + a_{n-1}[0 : W] + a_{n-1}[E : R],$$

$$d_n = b_{n-1}[0 : Q] + b_{n-1}[W : E] + b_{n-1}[Q + 1 : R] + b_{n-1}[0 : W] + b_{n-1}[E : R],$$

gdzie

- jeśli n jest nieparzyste, to:

- $R = 18 \cdot 2^n$,
- $m = \frac{n+1}{2}$,
- $Q = \frac{7}{4} \cdot 4^m$,
- $W = 2^{n-1}$,
- $E = \frac{13}{4} \cdot 4^m$,

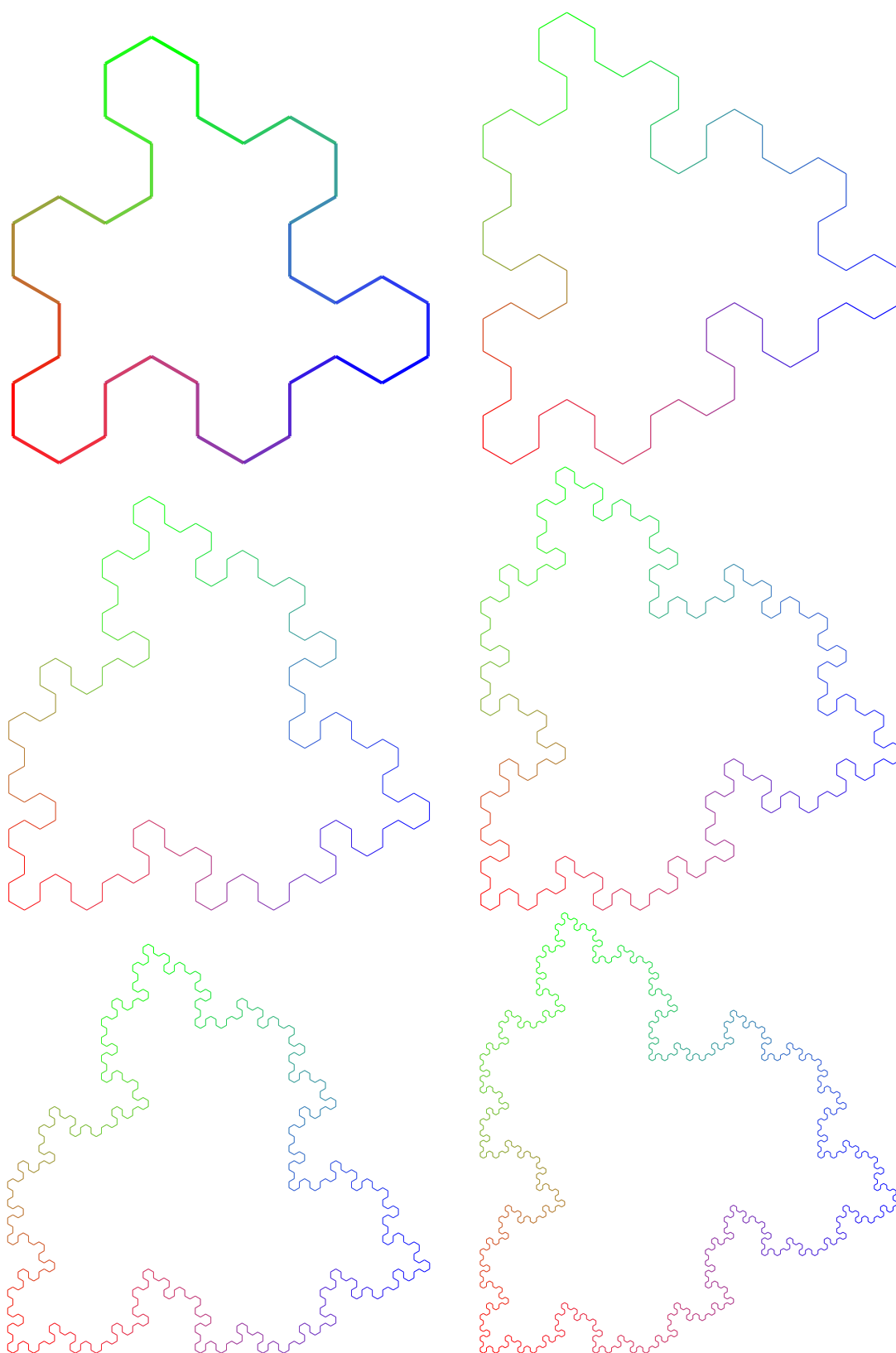
- jeśli n jest parzyste, to:

- $R = 18 \cdot 2^n$,
- $m = \frac{n}{2}$,
- $Q = \frac{5}{2} \cdot 4^m$,
- $W = 17 \cdot 2^{n-1}$,
- $E = \frac{11}{2} \cdot 4^m$.

Wówczas wektory krzywej B_n dane są wzorami

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{3}} c_n, b_n = \frac{1}{\sqrt{3}} d_n.$$

Tak jak w przypadku ciągu krzywych wypełniających cały zbiór, otrzymywany przez nas ciąg aproksymujący brzeg ma dwa punkty skupienia, z czego jeden z nich jest brzegiem Jota. U dołu przedstawiono początkowe krzywe z ciągu.



Rysunek 4.10: Krzywe od B_1 do B_6

PODSUMOWANIE

W pracy zdefiniowaliśmy pojęcie fraktali łaciatych, czyli obiektów będących atraktorami pewnej klasy systemów funkcji iterowanych. Wychodząc od gry w chaos, nabieraliśmy intuicji dotyczącej tych obiektów. Od trzeciego rozdziału nasza uwaga skupiła się na zbiorze Jot, który jest przykładem fraktala łaciatego. Nasze rozważania na temat tego zbioru zaczęliśmy od zdefiniowania na nim przestrzeni adresów, co pozwoliło nam na wprowadzenie pojęcia Jot-drzew, czyli grafów ściśle związanych z omawianym zbiorem. Skupiliśmy się na własnościach geometrycznych zbioru takich jak pole czy długość brzegu. Unaoczniliśmy też sobie fakt, iż samopodobieństwo brzegu zbioru pozwala tworzyć z niego ciekawe puzzle - w ten sposób otrzymaliśmy dywany łaciate. W ostatnim rozdziale zapoznaliśmy się z kilkoma innymi algorytmami, dzięki którym możemy generować coraz dokładniejsze przybliżenia zbioru.

Niniejszą rozprawę należy traktować jako przegląd informacji, metod i ciekawostek na temat zbioru Jot. Taki był zamysł jej powstania. Chciałem usystematyzować większość wiedzy dotyczącej tego zbioru, jaką udało mi się opracować przez ostatnie półtora roku. Myślę, że udało się to w zadowalającym stopniu. Co tyczy się przyszłości, myślę, że Jot jest niekończącym się źródłem możliwych pól badań. Czy zbiór ten można do czegoś wykorzystać? W zasadzie można powiedzieć, że tak. Wgłębiając się w jego naturę, rozszerzałem umiejętności algorytmiczne i wykorzystywałem wiedzę zdobytą w trakcie mojej edukacji, a przede wszystkim świetnie się bawiłem. Myślę, że o to może chodzić w matematyce, by bawić się dobrze, odkrywając wcześniej niezbadane rejony tej nauki.

BIBLIOGRAFIA

- [1] M. Barnsley, *Fractals Everywhere*, Academic Press, Inc., 1988
- [2] M. I. Bassa, *Nowy sposób widzenia świata. Geometria fraktalna*, RBA Coleccionables, S.A.U., 2023
- [3] I. N. Bronsztejn i inni, *Nowoczesne Kompendium Matematyki*, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2021
- [4] D. E. Knuth, *Liczby nadrzeczywiste*, Copernicus Center Press Sp. z o.o., Kraków, 2022
- [5] B. B. Mandelbrot, *The Fractal Geometry of Nature*, Echo Point Books & Media, LLC, 2021
- [6] H.-O. Peitgen, H. Jürgens, D. Saupe, *Granice chaosu. Fraktale t. 1-2*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995

SPIS RYSUNKÓW

1	Fudgeflake z książki Mandelbrota [5]	7
1.1	Kolorystyczny podział trójkąta Sierpińskiego	13
2.1	Gruby trójkąt Sierpińskiego	15
2.2	Prostokąt	16
2.3	Zbiór Jot	18
2.4	Podział zbioru Jot na trzy składowe podzbiory	19
2.5	Podział fraktala łaciatego Mandelbrota na trzy składowe podzbiory	20
2.6	Przykład fraktala łaciatego drugiego stopnia	21
2.7	Kolejne kroki działania algorytmu - liczby punktów na rysunkach zmieniają się co rząd wielkości od 20 do 2000000	23
2.8	Podział punktów ze względu na okresowość	24
2.9	Rozłączone składowe uzyskanego zbioru	24
2.10	Przykłady fraktali łaciatego wygenerowanych z wykorzystaniem systemów	26
3.1	Pierwsza i druga iteracja algorytmu	29
3.2	Trzecia i czwarta iteracja algorytmu	30
3.3	Podzbiory otaczające punkt [10201...]	33
3.4	Interpretacja graficzna danych z tabeli 3.2	36
3.5	Jot-drzewa stopnia 1. i 2.	37
3.6	Jot-drzewa stopnia 3. i 4.	38
3.7	Jot-drzewa stopnia 5. i 6.	38
3.8	Przykład ścieżki na Jot-drzewie piątego stopnia	39
3.9	Ciąg ścieżek	40
3.10	Przykładowe ścieżki na drzewie stopnia szóstego	41
3.11	Podział brzegu	42
3.12	Składowe brzegu	42
3.13	Otoczka wypukła zbioru Jot	45
3.14	Pierwsze 2000 uzyskanych średnich	48
3.15	Całościowy przebieg zmienności średniej	48
3.16	Podział zbioru na składowe pola	51
3.17	Wypełnienie płaszczyzny kopiami zbioru	51
3.18	Inny przykład wypełnienia płaszczyzny	52
3.19	Przykład ciągu złożonego z kopii Jota	52
3.20	Składanie dywanu łaciatego	53
3.21	Dywany łaciate	54
4.1	Krzywa K_0	55
4.2	Konstrukcja krzywych od K_1 do K_4	57
4.3	Konstrukcja krzywych od K_5 do K_8	58
4.4	Gradient kolorów dla krzywych	59

4.5	Kolejne kroki algorytmu iteracji obrotowej	62
4.6	Wybrany fragment brzegu Jota	63
4.7	Samopodobieństwo krzywej	63
4.8	Przykładowa gra w chaos dla brzegu	64
4.9	Krzywa B_0	65
4.10	Krzywe od B_1 do B_6	66